

分类号:
密 级:

单位代码: 10727
学 号: 2020201254

西安体育学院

硕士学位论文

快速伸缩复合训练对体育院校网球专项生平击发球效果的
实验研究

Experimental Study on the Effect of Plyometrics Training on the
effect of tennis flat serve of Physical Education tennis students

学位申请人

李子杰

指导教师

周家颖教授

学科专业

体育教学

研究方向

网球教学与训练

二〇二二年六月

摘 要

网球平击发球具有速度快, 力量大, 得分能力强等特点, 能够在比赛中为发球方创造良好的进攻条件, 甚至是直接得分。因此, 提高网球平击发球技术对于每个网球运动员至关重要。然而, 网球平击发球动作复杂、成功率低, 对运动员的身体素质要求较高, 是一项较难掌握的技术, 如何提高网球平击发球效果是当下的重要问题。快速伸缩复合训练从 20 世纪早期开始就被加入到众多运动项目的训练中, 近些年也被许多球类项目所采用, 但在网球项目训练中应用较少。因此, 探究哪些才是最适合网球平击发球技术的快速伸缩复合训练手段? 快速伸缩复合训练对网球平击发球技术的训练效果如何? 快速伸缩复合训练影响网球平击发球技术的致因是什么? 具有非常重要的意义。

本研究采用文献资料法、专家访谈法、问卷调查法、教学实验法、测试法等方法, 优选出符适宜的快速伸缩复合训练手段, 将优选的快速伸缩复合训练手段应用于教学训练, 并通过教学训练效果验证快速伸缩复合训练的效果。本研究随机选取 14 名西安体育学院网球专项生作为研究对象, 实验组和对照组各 7 人, 两组专项班学生在平击发球技术、基本素质高和专项素质等方面无明显差异。两组专项班学生同时进行 8 周的教学实验, 实验组专项班学生运用优选的快速伸缩复合训练手段训练, 对照组专项班学生使用一般抗阻训练手段训练。实验后, 对比分析了实验组和对照组专项班学生一般素质水平、专项素质水平、网球平击发球技术的各项关键运动学指标以及两组学生之间网球平击发球效果之间的差异。得出以下实验结果:

1. 实验后实验组专项学生在专项素质方面提升均远大于对照组专项学生, 跪姿过顶掷药球成绩提升 26.9%, 立定跳远成绩提升 7.4%, 一分钟跳绳成绩提升 20.1%。

2. 实验后实验组专项学生平击发球时重心下降低于对照组 0.15m, 两组学生之间蹬伸距离相差 0.18m, 且两组学生蹬伸时长无明显差异, 实验组学生下肢蹬伸能力更强。

3. 实验后实验组专项学生平击发球落点测试得分 9.1 分, 成功率得分 30.1 分, 平击发球球速 166.57km/h。除落点测试得分外, 实验组专项学生的平击发球成功率及发球球速成绩均远大于对照组专项学生。

本研究对实验结果分析总结之后, 得出以下结论:

1. 实验后, 实验组专项学生的网球平击发球的球速更快、成功率更高, 整体平击发球效果高于对照组, 快速伸缩复合训练更加有利于网球专项学生平击发球效果的提升。

2. 快速伸缩复合训练提升了爆发力和身体协调能力, 使专项学生肌肉爆发力更强, 平击发球动作更加稳定, 身体力量传递更加流畅, 进而提升了平击发球效果。

3. 网球平击发球的训练中应注重多种身体素质全面发展, 满足专项技术对于身体素质的需求, 并根据网球平击发球技术的专项特征选择训练手段, 充分利用迁移效应。

关键词： 网球平击发球；快速伸缩复合训练；发球效果；实验法

论文类型： 学术论文

Abstract

The flat serve is a very important technique in tennis and an indispensable means of attack for excellent tennis players. The tennis flat serve has the characteristics of fast speed, strong power and strong scoring ability. It can create good attacking conditions for the server in the match, and even score directly. Therefore, the improvement of tennis flat serve ability is very important for the improvement of tennis players' competitive level. In order to have a good tennis flat serve technology and improve tennis flat serve ability, we need to rely on scientific and efficient training methods and means. Plyometrics training has been gradually added to the training of many sports from the early 20th century. In recent years, it has also been adopted by many ball games. However, it is rarely applied in tennis. Therefore, what is the effect of plyometrics training on tennis flat serve technique? Which is the most suitable tennis flat serve plyometrics training means? What is the cause of plyometrics training affecting tennis flat serve technique? It is worth exploring in depth.

In this study, literature review method and other methods were used to optimize the appropriate rapid stretching composite training means, and the optimal rapid stretching composite training means was used in teaching training, and the effect of rapid stretching composite training was verified through the teaching training effect. This study randomly selected 14 students from the special tennis team of the physical Education Department in 2019 as the research objects, with 8 students in the experimental group and 8 in the control group. There was no significant difference between the two groups, and the teaching and training time was 8 weeks. The experimental group trained by plyometrics training means, the control group trained by general resistance training means. Through 8 weeks of training, the two groups of students were tested for the special quality of tennis flat serve (throwing medicine ball in kneeling position, standing long jump, one-minute rope skipping), kinematic analysis, tennis flat serve effect test (serve stability, serve accuracy, serve speed) and other tests. By comparing the test results, the following conclusions were drawn:

1. After the experiment, the special students in the experimental group improved their special quality far more than the special students in the control group. The score of kneeling over the top throwing medicine ball increased by 26.9%, the score of Standing long jump increased by 17.8%, and the score of one minute rope jump increased by 20.1%.

2. After the experiment, the center of gravity of the special students in the experimental group decreased by 0.15m compared to the control group when serving flat shots, with a difference of 0.18m in the distance of push and extension. There was no significant difference in

the length of push and extension between the two groups of students, and the experimental group of students had stronger ability to push and extend their lower limbs.

3. After the experiment, the special students in the experimental group scored 9.1 points on the flat serve landing test, with a success rate of 30.1 points and a flat serve speed of 166.57km/h. Except for the score of the landing point test, the success rate and speed of the flat serve of the experimental group's special students were much higher than those of the control group's special students.

After analyzing and summarizing the experimental results, the following conclusions were drawn:

1. After the experiment, the experimental group's specialized students' tennis flat serve had a faster ball speed and higher success rate, and the overall flat serve effect was higher than that of the control group. Plyometrics training is more conducive to improving the flat serve effect of tennis specialized students.

2. Plyometrics training training has improved explosive power and body coordination ability, making specialized students have stronger muscle explosive power, more stable flat serve movements, and smoother body power transmission, thereby improving the effect of flat serve.

3. In the training of tennis flat service, attention should be paid to the comprehensive development of various physical qualities to meet the needs of special techniques for physical qualities, and training means should be selected according to the special Feature selection of tennis flat shot service techniques to make full use of the migration effect.

Key words: Tennis flat serve; Plyometrics training; Serving effect;

Experimental method

Paper type: Academication

目 录

1 前言.....	1
1.1 选题依据.....	1
1.2 研究目的及研究意义.....	2
1.2.1 研究目的.....	2
1.2.2 研究意义.....	2
2 文献综述.....	3
2.1 国内研究现状.....	3
2.1.1 快速伸缩复合训练的概念界定.....	3
2.1.2 网球平击发球相关概念界定.....	3
2.1.3 快速伸缩复合训练的生理学机制和训练学机制的研究.....	3
2.1.4 快速伸缩复合训练手段及其应用效果的研究.....	4
2.1.5 快速伸缩复合训练在网球教学和训练中的运用研究.....	5
2.1.6 网球平击发球技术运动学分析的相关研究.....	6
2.1.7 网球发球技术测试方法与击球效果评价的相关研究.....	8
2.2 国外研究现状.....	8
2.2.1 国外快速伸缩复合训练的应用研究.....	8
2.2.2 国外快速伸缩复合训练在网球项目的应用研究.....	9
2.3 综述.....	10
3 研究对象与方法.....	12
3.1 研究对象.....	12
3.2 研究方法.....	13
3.2.1 文献资料法.....	13
3.2.2 专家访谈法.....	13
3.2.3 问卷调查法.....	14
3.2.4 实验法.....	15
3.2.5 测试法.....	19
3.2.6 数理统计法.....	23
4 结果与分析.....	23
4.1 实验组与对照组专项学生专项素质测试结果与分析.....	23
4.1.1 实验后实验组与对照组专项学生专项素质对比分析.....	23
4.1.2 实验前后实验组专项学生专项素质对比分析.....	25
4.1.3 实验前后对照组专项学生专项素质对比分析.....	27
4.2 实验组与对照组专项学生运动学指标对比分析.....	28
4.2.1 平击发球身体重心高度变化特征对比分析.....	28

4.2.2 专项班学生平击发球时间特征分析.....	29
4.2.3 挥拍击球时刻拍头速度分析.....	30
4.2.4 持拍手上肢关节角速度对比分析.....	30
4.3 实验组与对照组专项学生平击发球效果对比分析	32
4.3.1 实验前平击发球效果测试结果与分析	32
4.3.2 实验后平击发球落点测试结果与分析	32
4.3.3 实验后平击发球成功率测试结果与分析	33
4.3.4 实验后平击发球击球后球速对比分析	34
4.4 本研究对网球平击发球训练的启示	35
4.4.1 根据网球平击发球技术特征选择相应训练手段	35
4.4.2 网球平击发球训练需要多种素质的全面发展	35
4.4.3 网球平击发球训练手段的多样化.....	35
4.4.4 快速伸缩复合训练中的注意事项.....	36
5 结论与建议.....	37
5.1 结论.....	37
5.2 建议.....	38
参考文献.....	39
附件.....	41

1 前言

1.1 选题依据

发球是当今网球技术中最具决定性的技术，是唯一由自己掌握不受对手控制的击球方法。优秀的发球是网球运动员在世界排名中名列前茅的必要条件，顶尖的运动员在比赛中会凭借各种不同类型的发球来给对手造成困难，帮助自己达到获胜的目的，让自己在对抗的一开始就奠定下有利的基础。通过对高级别赛事的分析，优秀的网球运动员在双方对抗中要想顺利的保下自己的发球局，取得比赛的胜利，高质量的发球则是其中的关键。

基于发球在网球运动中的重要地位，前人对于发球技术进行了大量的研究，有学者以动力链理论为切入点，提升发球动作的连贯性，达到提升发球能力的目的；有学者对发球技术的训练手段和方法进行改进，提升训练效率；还有学者对发球技术的教学方法进行改良，或是发明全新的教学方法，提高教学速度。这些研究对网球的发球教学和训练都起到了非常重要的作用。在高水平的网球竞技比赛中，平击发球是最主流的发球技术之一。平击发球的球速快、力量大，在时间和空间上压迫对手，压缩对手的反应时间，破坏接发球员的接发球技术动作，给对手制造巨大的接球难度，为发球手在发球局中奠定优势，轻易得分。甚至一些优秀的发球手能够在发出极高球速的平击发球时仍能够发出良好的落点及角度，使发球能够直接得分甚至直接发出 ACE 球。这些发球手利用平击球不但可以使得分变得容易，节省体力，轻易地发球直得或发出 ACE 球还能够心里上进一步地压倒对方，在比赛中进一步扩大优势。

快速伸缩复合训练针对运动中肌肉离心收缩后马上紧接着向心收缩这一动作，其原理是在肌肉离心收缩阶段通过肌肉中的弹性结构存储弹性势能，利用肌梭中的本体感受器在感受到牵拉是产生的牵张反射，迅速进行向心收缩，将部分弹性势能转化为向心收缩的动能，使肌肉产生更大的爆发力，并使技术动作更加协调连贯。通过对网球发球动作的观察可以发现，在网球平击发球动作中下肢的蓄力到蹬伸，髋关节的顶髋到收腹，以及上肢的“搔背”动作，这些动作的肌肉发力方式以及肌肉收缩方式与快速伸缩复合训练的拉长——缩短的收缩模式非常一致，可以说，这种发力方式迎合了网球平击发球技术的肌肉发展方式的要求。正因如此，将快速伸缩复合训练应用在针对网球平击发球的训练引起了越来越多人的重视。但是，在众多前人的研究中，如何选取正确的快速伸缩复合训练手段运用到网球平击发球技术的训练中这一问题的回答还不全面，对于快速伸缩复合训练对网球发球能力的影响分析仅仅停留在发球速度方面，过于局限，有进行进一步深入研究的必要。

因此,本研究以快速伸缩复合训练对于网球平击发球的训练效果为切入点,分析快速伸缩复合训练对网球平击发球技术产生的效果,探究快速伸缩复合训练对网球平击发球技术产生影响的致因,探寻网球平击发球技术新的训练策略,为将来网球平击发球技术的教学和训练提供新的参考和思路。

1.2 研究目的及研究意义

1.2.1 研究目的

根据网球发球技术各个环节的工作原理,针对网球平击发球技术,设计出符合网球专项生训练需求的快速伸缩复合训练内容和方法,并对快速伸缩复合训练干预后的网球平击发球技术进行效果分析。

使用多种研究方法探究快速伸缩复合训练对网球平击发球技术产生的影响,探究快速伸缩复合训练对网球平击发球技术产生影响的致因,对平击发球技术提高的原因进行剖析,分析快速伸缩复合训练与平击发球技术之间的发展关系。

在优选出快速伸缩复合训练手段,验证其训练效果以后,还要研究快速伸缩复合训练优选手段的实际运用问题,将其更好的结合到网球专项学生以及网球运动员的日常训练之中,发挥快速伸缩复合训练优选手段的最大效果,对今后网球平击发球技术训练起到一定的启示和参考作用。

1.2.2 研究意义

理论意义:本研究通过对大量相关文献资料分析和总结,国内缺乏快速伸缩复合训练在网球平击发球技术中的应用,通过比较快速伸缩复合训练与抗阻训练其的训练效果以及对平击发球技术和击球效果影响,试图制定出一套能够科学提高发展网球平击发球技术的训练方法,为今后的一线教练员的训练提供科学的指导方案。

实践意义:网球平击发球技术作为一个网球发球技术中至关重要的一环,开拓快速伸缩复合训练的应用范围,为网球专项生在平击发球技术的训练手段上提供更多的选择和思路,制定出一套符合网球专项运动员身心发展规律的训练手段和方法,对科学有效地提高网球专项学生的竞技水平,提高专项素质和体能等方面都有重大的意义。

2 文献综述

2.1 国内研究现状

2.1.1 快速伸缩复合训练的概念界定

快速伸缩复合训练,英文名称为“Plyometrics”或“Plyometrics Training”。Plyometrics 这一术语是后期创造的,早期研究人员所使用的术语是拉长——缩短周期(Stretch-Shortening Cycle)即“SSC”,其肌肉收缩原理同“Plyometrics”一致,因此两者本质上并无区别。查阅外文文献时,使用“Plyometrics”或“SSC”都能查阅到相关资料。

闫松华等(2004)^[1]在《两种速度训练方法新探——弹簧式反弹练习和超速训练》中指出,Plyometrics 是肌肉离心收缩与向心收缩的有机结合,在离心收缩阶段将一部分弹性势能储存在肌肉的弹性结构中,在紧接着的向心收缩时转化为动能被重新利用。

由阮棉芳、尹军(2011)^[2]翻译的《快速伸缩复合训练》一书中指出,快速伸缩复合训练本质上是在尽可能短时间内使肌肉达到最大力量的练习,其核心是一种增强肌肉爆发力的训练方法。其动作目的是利用肌肉中弹性组织和牵张反射来提高后续离心收缩时肌肉所产生的力量。

综上所述,快速伸缩复合训练其根本是指在同一种肌肉收缩方式指导下的训练方法,即拉长——缩短周期(Stretch-Shortening Cycle),凡是运用了这种收缩方法的训练方法都可称之为快速伸缩复合训练,因此快速伸缩复合训练的起源应远远早于文献记载时间。

2.1.2 网球平击发球相关概念界定

网球平击发球:网球发球中的平击发球旋转少、速度快、反弹低、力量大、威胁大,也被叫做炮弹式发球。

网球平击发球效果:网球平击发球效果主要体现在发球速度、发球准度和发球成功率三个方面。

2.1.3 快速伸缩复合训练的生理学机制和训练学机制的研究

陈小平(2001)^[3]在《肌肉“超等长收缩”的生理学解释》一文中指出:肌肉和弹性所组成了“肌肉—肌腱—复合体”,因为串联弹性结构比并联弹性结构的伸展能力要强的多,因此可以认为肌肉的弹性势能由串联弹性成分所决定。其

^[1] 闫松华,闫虹,金季春.两种速度训练方法新探——弹簧式反弹练习和超速训练[J].北京体育大学学报,2004(12):1639-1641.

^[2] Donald A. Chu 译 HD,Chu,阮棉芳,等.快速伸缩复合训练[M].北京体育大学出版社,2011.

^[3] 陈小平,郭运.肌肉“超等长收缩”的生理学解释[J].河北体育学院学报,2001(01):28-32.

次肌酸、肌梭是对肌肉牵拉的速度和长度所敏感的本体感受器,当肌肉受到外力的快速牵拉时,具有初紧张度的肌肉相应的被快速拉长,发射出神经信号,引起牵张反射。

毛海峰等(2005)^[4]在《超等长练习的生理学机制及练习效果分析》中通过对快速伸缩复合训练中肌肉的生理学机制进行研究后发现,在离心过程中肌肉的弹性结构被拉长,储存了一定的弹性势能,随后在向心收缩时将弹性势能释放,使肌肉更快达到最大力量。

罗炯(2005)^[5]在《超等长练习机制与跳深训练法研究述评》一文中,通过实验中对肌肉的结构力学模型进行分析,研究发现快速伸缩复合训练是通过拉长肌肉产生弹性势能,随后在向心收缩时释放来产生更多的动能,因此肌肉弹性结构拉长的程度和拉长的速度共同决定了动能的大小,拉长程度决定弹性势能储存的程度,而拉长速度则影响到肌肉中感受器受刺激程度,两者均对训练效果产生影响。

综上所述,快速伸缩复合训练根本上是通过肌肉中弹性组织的拉长来预先储存弹性势能,并在拉长时对肌肉中感受器形成刺激,以上两点协同作用于随后的“缩短”环节,释放弹性势能的同时让肌肉更快地收缩,使肌肉尽可能快的收缩,迅速达到最大力量。因此,在进行快速伸缩复合训练时,肌肉中弹性结构拉长的幅度,和拉长的速度是训练的关键,是影响训练效果的重要因素。

2.1.4 快速伸缩复合训练手段及其应用效果的研究

国内最初引用快速伸缩复合训练时,同样也是先被下肢运动所应用,从田径项目逐渐到大球、小球项目,和国外的发展历程相类似。直到近些年,快速伸缩复合训练才被上肢为主导的运动项目所引用,并应用到上肢运动技术的训练当中。

田石榴等(2009)^[6]在《负重超等长力量训练的神经肌肉适应机制研究》一文中将 16 名上海体育学院篮球队队员随机分为两组,一组进行负重跳跃练习,一组进行负重超等长练习,运动不同测量手段测量运动员的运动表现、生理学以及神经学方面的变化。研究表明进行超等长训练的运动员最大肌力、发力率、预牵张效益等方面均得到提升,证明了超等长训练可以同发展最大力量和爆发力。

陈贞祥(2009)^[7]在《Plyometric 练习对普通高校体操专业学生下肢爆发力的影响》一文中对大学体操专业生进行 Plyometric 练习干预,随后对实验对象下

^[4] 毛海峰,史绍蓉.超等长练习的生理学机制及练习效果分析[J].四川体育科学,2005(01):32-34+39.

^[5] 罗炯.超等长练习机制与跳深训练法研究述评[J].天津体育学院学报,2005(02):21-23.

^[6] 田石榴.负重超等长力量训练的神经肌肉适应机制研究[D].上海体育学院,2009.

^[7] 陈贞祥.Plyometric 练习对普通高校体操专业学生下肢爆发力的影响[J].运动,2009(02):93-96.

肢爆发力的生理机制进行了深入研究,研究发现 Plyometric 练习可以有效地提高运动员的跳跃能力和下肢爆发力,“快速”、“流畅”和“节奏”是该练习的特点。

徐萌(2013)^[8]在《快速伸缩复合训练对人大附中男足运动员灵敏素质影响实验研究》一文中对 20 名 u17 男子足球运动员进行分组实验干预,结果发现实验组经过快速伸缩复合训练干预后,运动员的下肢力量和爆发力显著提升,训练效果远大于对照组。

汪俊杰(2015)^[9]在《快速伸缩复合训练对少年羽毛球运动员爆发力影响的实验研究》一文中对 12 名少年羽毛球运动员进行了分组教学实验,实验组学生进行快速伸缩复合训练,对照组进行传统爆发力训练。实验结果显示实验组学生经过 12 周快速伸缩复合训练后上、下肢及躯干爆发力均得到显著提高,提高幅度大于对照组。

高迅(2020)^[10]在《快速伸缩复合训练对大学生羽毛球运动员下肢力量的影响——以膝关节伸肌为例》一文中对 16 名大学生羽毛球运动员进行分组教学实验,实验组进行快速伸缩复合训练,对照组进行传统下肢力量训练。实验后对比分析发现,实验组学生下肢蹬伸能力和爆发力均显著提升,提升效果高于对照组学生。

喻思洁(2021)^[11]在《快速伸缩复合训练对竞技健美操跳与跃类动作完成质量的影响研究》一文中对 36 名竞技健美操运动员进行分组实验干预,实验组进行快速伸缩复合训练练习,结果发现实验组学生的无氧耐力和快速力量明显提升,快速伸缩复合训练能够明显提升跳与跃类动作的完成质量。

通过以上研究的分析和总结可以看出,我国对于快速伸缩复合训练的应用较为广泛,针对方向大多为下肢爆发力、移动能力以及灵敏素质,仅少数涉及全身协调发力和上肢。因此,提高网球发球能力的快速伸缩复合训练研究不但能开发适合发球的快速伸缩复合训练内容,对于其它上肢为主导的竞技项目本研究将提供新的思路。

2.1.5 快速伸缩复合训练在网球教学和训练中的运用研究

程亚华(2017)^[12]在《快速伸缩复合训练对青少年网球运动员速度灵敏影响的实验研究》一文中将 16 名青少年网球运动员分为两组,通过 6 周的实验干预后研究分析得出,快速伸缩复合训练能有效的提高青少年网球运动员专项灵敏素质,提高 5 米冲刺和十米冲刺的效果较好,认为下肢爆发力与专项灵敏能力有

[8] 徐萌.快速伸缩复合训练对人大附中男足运动员灵敏素质影响实验研究[D].北京体育大学,2013.

[9] 汪俊杰.快速伸缩复合训练对少年羽毛球运动员爆发力影响的实验研究[D].北京体育大学,2015.

[10] 高迅.快速伸缩复合训练对大学生羽毛球运动员下肢力量的影响[D].上海体育学院,2020.

[11] 喻思洁.快速伸缩复合训练对竞技健美操跳与跃类动作完成质量的影响研究[D].广州体育学院,2021.

[12] 程亚华.快速伸缩复合训练对青少年网球运动员速度灵敏影响的实验研究[D].北京体育大学,2017.

正相关关系。

苏靖文(2018)^[13]在《快速伸缩复合训练对网球专选学生灵敏素质的影响》一文中将 16 名山东师范大学网球专选班学生分为两组,对照组仅进行常规力量训练,实验组除力量训练外还进行快速伸缩复合训练,8 周训练后通过测试发现,实验组网球专项灵敏素质的进步更加明显,快速伸缩复合训练能够有效提高网球专选学生的专项灵敏素质。

俞振刚(2019)^[14]在《快速伸缩复合训练对高校高水平网球运动员爆发力的实验研究》一文中对高校网球运动员进行实验干预,研究结果显示快速伸缩复合训练使运动员上肢和下肢的爆发力明显提升,而抗阻训练对于爆发力的训练效果不明显。在发展运动员爆发力方面,快速伸缩复合训练比传统抗阻训练更能提高运动员的爆发力水平。

李明喆(2021)^[15]在研究中,将 22 名网球选修班学生分为超等长实验组和抗阻力量实验组,通过 8 周的实验干预后,发现超等长训练可以有效提高学生的下肢爆发力、速度素质、灵敏素质,且相对于抗阻力量训练,提升幅度更加明显。

苗哲魁(2021)^[16]在《快速伸缩复合训练对高中网球专项班学生灵敏素质的影响的实验研究——以上海市闵行外国语中学为例》一文中将 44 名高中网球专项班学生随机均分为两个组,实验组做快速伸缩复合训练,对照组做普通灵敏素质训练。实验后通过对比分析发现,快速伸缩复合训练能更有效的提高速度、下肢爆发力、快速变向能力从而使灵敏素质得到有效的提高,认为应将这类训练手段经常性的运用在训练中。

综上所述,近几年来快速伸缩复合训练在网球项目中的应用日益增多,但大多是针对下肢爆发力与下肢灵敏素质等针对下肢肌肉的研究,针对上肢的研究少之又少,针对发球技术的研究更是寥寥无几,因此迫切需要更多此方面的研究来验证快速伸缩复合训练对发球技术以及上肢肌肉能力的效果,填补该方面研究的空白。

2.1.6 网球平击发球技术运动学分析的相关研究

蒋中伟(2000)^[17]在《关于提高网球平击发球成功率的研究》一文中对不同高度,不同位置的网球平击发球进行计算机仿真技术分析,通过对不同平击发球的轨迹进行对比分析发现,平击发球时击球点的高度和靠近球网的距离能够影响发球的成功率,击球点越高成功率越高。

^[13] 苏靖文.快速伸缩复合训练对网球专选学生灵敏素质的影响[D].山东师范大学,2018.

^[14] 俞振刚.快速伸缩复合训练对高校高水平网球运动员爆发力的实验研究[D].首都体育学院,2019.

^[15] 李明喆.超等长训练和抗阻力量训练对部分网球专项身体素质影响的比较研究[D].上海体育学院,2021.

^[16] 苗哲魁.快速伸缩复合训练对高中网球专项班学生灵敏素质的影响的实验研究[D].上海体育学院,2021.

^[17] 蒋中伟.关于提高网球平击发球成功率的研究[J].体育科学,2000(04):41-43.

刘卉（2000）^[18]在《网球大力发球技术的运动生物力学原理》一文中对我国优秀青年女子网球运动员的平击发球技术进行了三维摄像、运动图像解析等手段进行分析。证实了网球平击发球技术属于鞭打类动作，并在文中完整地分析和讨论了平击发球技术的技术特征和运动学特征。

杨楠（2009）^[19]在《我国青少年网球运动员大力发球技术的三维运动学分析》一文中对 12 名青少年网球运动员的平击发球技术进行三维摄像拍摄，并使用录像解析软件得出运动员各个发球阶段的运动学参数。分析和总结后找出了青少年网球运动员平击发球技术中存在的共性问题，并提出了建议和改进措施。

林建健（2009）^[20]在《中国优秀男子网球运动员大力发球的运动生物力学分析》一文中对 12 名网球高水平运动员和低水平运动员的平击发球技术使用红外远射测试系统和测力台进行测试，通过对比平击发球过程中不同阶段的运动学和动力学数据后找出高水平 and 低水平运动员之间平击发球技术上的差异，并与国际顶尖选手的平击发球技术进行对比。

曹雪飞（2018）^[21]在《增强式训练对体育院校网球专选班男生发球速度影响的实验研究》一文中对网球专项班学生进行 12 周的分组实验干预，实验组进行增强实训练，对照组进行抗阻训练。实验后对实验对象的平击发球速度和专项素质进行测试，发球速度使用雷达测速仪进行测试，专项素质指标为上肢爆发力、下肢爆发力和身体协调能力。

孙宇亮（2011）^[22]在《国家网球队运动员大力发球技术的运动学指标分析》一文中对 8 位网球国家队队员的平击发球技术进行研究，使用高速摄像对运动员的平击发球动作进行拍摄，并使用视迅解析系统解析得出关键运动学指标。

李宝昆（2017）^[23]在《武汉市 4.0 级男子网球选手大力发球的运动学诊断》一文中采用三维摄像以及三维图像解析等手段对 7 名武汉级别联赛中优秀网球运动员的网球平击发球技术进行运动学分析，将其运动学参数与国内顶尖运动员相对比，找出两者之间存在的差异和技术中的问题。

综上所述，较多学者采用了三维摄像、运动图像解析等手段对网球平击发球技术进行分析，本研究认为运动学分析可以很直观的体现网球平击发球在个个技术环节中的技术特点，更容易进行对比和分析，是研究网球平击发球技术的重要手段。

^[18] 刘卉. 网球大力发球技术的运动生物力学原理[J]. 北京体育大学学报, 2000.

^[19] 杨楠. 我国青少年网球运动员大力发球技术的三维运动学分析[D]. 西北师范大学, 2009.

^[20] 林建健. 中国优秀男子网球运动员大力发球的运动生物力学分析[D]. 北京体育大学, 2009.

^[21] 曹雪飞. 增强式训练对体育院校网球专选班男生发球速度影响的实验研究[D]. 武汉体育学院, 2018.

^[22] 孙宇亮. 国家网球队运动员大力发球技术的运动学指标分析[D]. 北京体育大学, 2011.

^[23] 李宝昆. 武汉市 4.0 级男子网球选手大力发球的运动学诊断[D]. 武汉体育学院, 2017.

2.1.7 网球发球技术测试方法与击球效果评价的相关研究

尹兴跃（2014）^[24]在《视频技术在网球发球速度与成功率分析中的应用研究》中，详细介绍了视频分析法的详细操作流程，首先使用高速摄像机采集视频图像，将视频文件导入电脑用视频软件进行分析。在分析运动员体态特征时将运动过程中关键部位重要结点的运动轨迹进行连线，跟踪，得出连续的运动轨迹图，进而得出网球的速度。

黄学武（2020）^[25]在《网球发球技术表现评价体系的构建》中测试网球发球球速和旋转时采用了 ITF 认证的海德网球拍及配套的智能传感器（Head Tennis Sensor），传感器与智能手机连接，运用振动分析的原理测量出球速和旋转并发送至智能手机，得出测量数据。

李未名（2020）^[26]在《标枪专项练习对网球发球速度和成功率的影响》中使用了雷达测速枪测试网球发球速度，这种方法优势在于使用简单，但是仅限于发球球速测试。

陈怡（2022）^[27]在《逆进分解训练法在体育院校专修课网球平击发球教学中的实验研究》中使用《ITN 国际网联网球等级测试》中针对网球发球技术的测试方法对平击发球击球效果进行了测试，测试指标为准确性、稳定性和力量。

国际网球等级水平测试（ITN 测试）^[28]。国际网球联合会（ITF）经过一年多的实验后，严格制定出了可以测量运动员的击球稳定性、击球落点的精确度以及击球的力量的测试方法来检验运动员的网球技术水平。

综上所述，本研究认为网球发球效果是在有效发球的前提下，体现在发球速度、发球角度以及发球成功率三个方面，测试方法的科学性以及测试误差的控制时影响测试结果准确性的关键。因此本研究中，球速数据根据运动学分析中网球的运动学数据转化后获得，发球角度和发球准确度使用 ITN 测试法测试获得。

2.2 国外研究现状

2.2.1 国外快速伸缩复合训练的应用研究

Zatsiorsky（2000）^[29]在研究性中将两组运动员进行分组教学实验，实验组进行跳深练习，对照组进行大重量杠铃抗阻训练。经过一个大周期的实验后，测试结果表明实验组运动员的爆发力增长幅度远大于对照组，证明了快速伸缩复合

^[24] 尹兴跃.视频技术在网球发球速度与成功率分析中的应用研究[D].中国矿业大学,2014.

^[25] 黄学武.网球发球技术表现评价体系的构建[D].广州体育学院,2020.

^[26] 李未名.标枪专项练习对网球发球速度和成功率的影响[J].青少年体育,2020(02):80-82.

^[27] 陈怡.逆进分解训练法在体育院校专修课网球平击发球教学中的实验研究[D].西安体育学院,2022

^[28] ITN.A guide to the ITN International Tennis Rating System[M].International Tennis Federation,BankLane,UK,2007

^[29] Zatsiorsky VM.Biomechanics in sports[M].USA:Blackwess Science,2000.

训练能够很好地提升运动员的爆发力水平。

Maamer Sliman 等 (2016) ^[30] 通过对足球运动员进行快速伸缩复合训练实验干预, 实验后对运动员的运动表现进行测试, 分析研究后发现, 快速伸缩复合训练能够明显提升运动员的纵跳成绩, 对于运动员的运动表现具有良好的训练效果。但在训练时应该根据训练对象的个体差异, 有针对地设计训练内容。

Abbas Asadi, 等 (2017) ^[31] 在研究中对 13 名大学生运动员进行分组实验干预, 实验组进行快速伸缩复合训练, 对照组进行组合训练。实验后对两组学生的灵敏素质和下肢爆发力进行测试, 测试结果表明实验组学生的灵敏素质成绩和爆发力水平均大于对照组, 说明快速伸缩复合训练更有利于运动员灵敏素质和爆发力的提高。

2.2.2 国外快速伸缩复合训练在网球项目的应用研究

Rottert (1995) ^[32] 通过对网球运动员的爆发力和技术动作进行分析研究后发现, 网球运动中爆发力水平对于网球发球技术起到决定性作用, 发球时需要上下肢协调发力, 身体动力链完整, 结合良好的爆发力, 能够产生最大的击球力量。

Salonikidis, K (2008) ^[33] 在研究中将三组网球运动员进行为期 9 周的分组教学实验, 实验组进行快速伸缩复合训练, 对照组 1 进行一般爆发力训练, 对照组 2 进行步伐训练。实验后通过灵敏素质测试后发现, 实验组运动员的各项灵敏素质均大于对照组运动员。

Roetert, EP (2009) ^[34] 对网球运动中的主要技术进行了分析和研究, 使用解剖学的知识针对网球运动的各项技术设计了大量快速伸缩复合训练手段, 同时针对网球运动员的专项爆发力素质制订了训练计划。

Pugh, SF (2005) ^[35] 在实验以女子网球运动员作为实验对象, 分析讨论了网球运动员身体协调能力和爆发力之间的联系, 研究发现运动员身体协调能力越高则爆发力越高, 在爆发力训练的同时提升协调能力有利于爆发力的提高。

^[30] Maamer Slimani, Armin Paravlić, Nicola Luigi Bragazzi. Data concerning the effect of plyometric training on jump performance in soccer players: A meta-analysis[J]. Data in Brief, 2017, 15: 324-334.

^[31] Abbas Asadi, Rodrigo Ramirez-Campillo. Effects of cluster vs. traditional plyometric training sets on maximal-intensity exercise performance[J]. Medicina, 2016, 52(1): 41-45.

^[32] Roetert EP, Ellenbecker TS and Reid M. Biomechanics of the tennis serve; Implication for strength training[J]. Journal of Strength & Conditioning Research, 2009, 31(4): 35-40.

^[33] Salonikidis K and Zafeiridis A. The effect of plyometric, tennis-drills, and combined training on reaction, lateral and linear speed, power and strength in novice tennis players[J]. J Strength Cond Res, 2008, 22(1): 182-191.

^[34] Roetert EP, Ellenbecker TS and Reid M. Biomechanics of the tennis serve; Implication for strength training[J]. Journal of Strength & Conditioning Research, 2009, 31(4): 35-40.

^[35] Pugh SF, Heitman RJ, and Kovalski JE. Relationship between upper and lower body strength and tennis serve ball speed in female collegiate tennis players [J]. Res Quarterly Exerc Sport, 2005, 76(1): 59.

2.3 综述

通过对以上研究的分析总结可以发现,无论是快速伸缩复合训练训练还是抗阻训练,其本质均为力量训练。体育院校通用教材《运动训练学》中表示:依照力量素质与运动专项的关系,力量素质可分为一般力量素质与专项力量素质。本研究认为,要体现力量训练对于运动员身体素质的影响,一般力量素质和专项素质测试十分重要。研究表明网球平击发球技术中上肢与下肢的协调发力是产生击球效果的关键,因此本研究将身体协调能力同样作为网球平击发球技术的专项素质指标之一。

在关于网球平击发球技术分析的相关研究中,刘卉、杨楠、林健健等学者使用高速摄像机拍摄网球平击发球动作,对网球平击发球技术进行运动学分析后得知,网球平击发球动作技术特征为鞭打类动作,发球过程中依靠下肢的蹬伸使运动员持拍手带动球拍相对躯干向下运动,形成“超越”动作,此动作是网球平击发球技术产生击球效果的主要动力来源,随后蹬伸完毕进入挥拍击球动作,逐关节依次发力,最终通过手腕将力量传导至球拍,产生尽可能高的拍头速度。因此,网球平击发球技术的发力关键在于身体重心下降的幅度、蹬伸的速度以及身体各关节最大角速度以及拍头速度。

在关于网球发球效果评价标准及测试指标的相关研究中,许多学者对于网球发球效果的评价大多从落点(角度)、稳定性(成功率)、击球力量(球速)三个方面入手。黄学武、陈怡等学者的研究中,使用国际网球协会颁布的《ITN 网球等级测试》中对网球发球技术效果的测试方法,准确测试了实验对象发球技术的落点和稳定性。因此本研究在测试中同样采用该测试方法对实验对象的平击发球效果进行测试,但由于其中击球力量测试对于网球场尺寸的要求较高,因此本研究将击球速度的测试方法改为手持雷达测速仪测试,并在运动学分析中将网球的飞行轨迹加入分析,保证击球速度测试的准确性。

在关于网球平击发球技术的运动学和生物力学研究中,现有研究主要针对网球平击发球技术动作中身体各个关节的角度、角速度、发力顺序,身体重心的变化以及挥拍轨迹。网球平击发球的击球效果主要有击球稳定性、击球准确性、击球力量或速度几个方面。过去的研究中发现网球发球技术中身体各环节的发力顺序、各关节的角度、角速度以、下肢蹬伸的速度和幅度以及身体重心的变化是影响发球效果的关键。研究还发现网球运动员的身体爆发力、柔韧性以及协调能力对发球技术有着十分重要的影响。

在关于国外快速伸缩复合训练及其在网球项目中的应用研究发现,由于国外高校中网球普及程度以及竞技水平较高,且职业运动员多于我国,因此国外的学

者大多针大学生网球运动员和职业运动员进行研究,而国内多为青年队和省队运动员。国外学者针对了运动员的下肢爆发力、灵敏素质、移动能力等进行了研究和分析。我国不同高校网球发展情况存在较大差异,运动员竞技水平、训练负荷、间歇、训练手段以及训练频次等方面均存在较大差异。因此针对不同层次的运动员、不同的环境以及不同的提高要求,如何使训练发挥最好的效果还需要学者们进一步的研究和实验。

随着历史的发展,快速伸缩复合训练的应用逐渐广泛,不在局限于下肢肌肉的训练以及田径运动的训练。快速伸缩复合训练对网球运动中的许多技术也产生了良好的训练效果,训练手段与网球技术动作的发力方式更加贴近,训练方法更加符合网球运动的需要,使运动员更快的形成肌肉记忆,快速提高运动员的技术水平。因此,本研究将总结和分析过去学者对于快速伸缩复合训练以及网球平击发球技术的研究,将快速伸缩复合训练与网球平击发球技术相结合,对其训练方法以及运动机制等内容进行深入地研究。

3 研究对象与方法

3.1 研究对象

本研究选取西安体育学院 2019 级体育教育专业网球专项队的 14 名学生, 学生性别均为男性, 在实验前对其进行基本情况、身体素质和网球平击发球效果进行测试, 对样本数据进行统计后进行样本 T 检测。实验组和对照组分别为 7 人。实验组和对照组学生接受训练前基本情况及接受训练前一般素质情况 (如表 1); 实验组与对照组学生接受训练前专项素质情况 (如表 2)。

表 1 实验组与对照组基本情况及接受训练前一般素质情况

组别	姓名	年龄 (y)	身高 (cm)	体重 (kg)	训练年限 (y)	一般力量素质		
						卧推 (kg)	深蹲 (kg)	硬拉 (kg)
实验组 (n=7)	郭**	23	182	72	3	60	100	70
	刘**	21	190	90	3	70	120	120
	梁**	22	175	70	3	60	70	70
	王**	23	184	73	3	55	100	60
	刘**	22	180	70	3	50	100	80
	周**	22	181	85	3	45	80	80
	包**	23	180	75	3	55	65	60
$\bar{x} \pm SD$		22.29±0.76	181.71±4.5	76.43±7.89	3±0	56.42±8.0	90.71±19.	77.14±20.
			7			1	66	58
对照组 (n=7)	李**	23	185	85	3	80	100	100
	李**	22	179	77	3	60	75	70
	张**	21	180	80	3	55	60	60
	黄**	21	179	73	3	60	100	70
	刘**	23	185	80	3	50	100	80
	郝**	22	176	73	3	60	100	70
	申**	22	175	79	3	65	85	80
$\bar{x} \pm SD$		22±0.82	179.86±3.9	78.14±4.36	3±0	61.42±9.4	88.57±15.	75.71±12.
			3			4	99	72
P 值		P>0.05	P>0.05	P>0.05	P>0.05	P>0.05	P>0.05	P>0.05

通过在实验前对实验组和对照组的基本情况进对比, 结果显示实验组和对照组在年龄、身高、体重以及训练年限方面并无明显差异 ($P>0.05$)。同时使用递增负重测量法对实验组和对照组学生的一般力量素质进行进行 1RM 最大力量

测试,测试后将两组学生一般力量素质成绩进行对比,结果显示两组学生在卧推、深蹲和硬拉三项身体素质方面并无明显差异 ($P>0.05$)。

表 2 实验组与对照组学生接受训练前专项素质情况

组别	专项素质		
	跪姿投掷药球 (m)	立定跳远 (m)	一分钟跳绳 (次)
实验组(n=7)	6.17±0.70	2.71±0.41	172.14±10.09
对照组(n=7)	6.49±0.61	2.73±0.38	170.57±9.61
P 值	P>0.05	P>0.05	P>0.05

通过阅读文献并结合专家意见,本研究认为网球平击发球的专项素质能力体现在上肢爆发力、下肢爆发力以及身体协调性三个方面,因此本研究选取了跪姿投掷药球(上肢爆发力)、立定跳远(下肢爆发力)和一分钟跳绳(身体协调性)作为专项素质指标。通过将实验组和对照组接受训练前专项素质成绩进行对比后发现,两组学生在跪姿投掷药球、立定跳远和一分钟跳绳三项专项素质方面并未明显差异 ($P>0.05$)。

3.2 研究方法

3.2.1 文献资料法

通过中国知网、全球学术快报以及国外文献网站等,分别以“快速伸缩复合训练”、“超等长训练”、“增强式训练”、“Plyometrics”、“网球发球技术”、“网球发球测量方法”等起关键字查阅了近 22 年国内外有关的学术论文、文献资料,对国内外有关快速伸缩复合训练、网球发球训练方法、网球发球效果评价测量方法和研究内容进行了总结,了解相关研究资料,为本文的研究提供理论支持。

3.2.2 专家访谈法

根据本研究的需要,设计访谈提纲,对网球运动以及体能训练等方面的专家教授、职业运动员以及教龄超过 10 年的资深教练员进行访谈,通过面谈、电话、微信邮件等形式收集与本研究相关的资料,向专家咨询关于网球平击发球技术的训练手段、问卷的可行性、网球平击发球技术的评价指标、以及实验和测试中的注意事项和工作细节。访谈提纲见附件 1

表 3 专家构成情况表 (n=5)

姓名	身份/职称	单位	研究方向
柳**	副教授	西安体育学院	网球教学与训练
牛**	校队教练	西安体育学院	网球教学与训练
曹**	职业运动员	陕西省网球队	网球教学与训练
吉**	资深教练员	旭阳网球俱乐部	网球教学与训练
方**	前省队运动员、教练	熵网网球俱乐部	网球教学与训练

3.2.3 问卷调查法

3.2.3.1 问卷的目的

以问卷调查形式向从事网球运动项目的专家(副教授及以上职称或参加过职业比赛的运动员)收集资料,确立网球专项生发球能力表现的评价的指标。

以问卷调查的形式,采用德尔菲法筛选快速伸缩复合训练优选手段,遵从回溯沟通的方式,经过 2 轮的筛选从而使专家小组的意见趋于集中,最终得出适合提高发球能力训练原理的快速伸缩复合训练优选手段。

3.2.3.2 问卷的设计

通过对网球发球能力相关测试指标的整理,结合专家意见,根据本文的研究需要和任务,就网球发球能力评价指标及测试指标制定专家调查问卷

通过整理大量关于快速伸缩复合训练手段的相关资料,结合专家意见,预选与网球发球技术相关快速伸缩复合训优选手段,再根据本研究的目的,将预选手段制定专家调查问卷。

3.2.3.3 问卷的发放与回收

问卷的发放和回收时间为 2022 年 3 月至 5 月。

问卷发放通过当面和网络两种形式。面对网球专家、网球教师、网球教练,共计 25 份。

2022 年 3 月 10 日发放第一轮专家问卷“快速伸缩复合训练手段运用的调查问卷”,并于 3 月 25 日之前回收第一轮问卷并进行统计。选出支持率在 40%以上的快速伸缩复合训练手段并以此制作第二轮问卷,第二轮问卷于 4 月初进行发放并在 3 周内进行回收。

表 4 快速伸缩复合训练手段运用的调查问卷发放与回收情况

轮次	发放份数	回收份数	有效份数	有效回收率 (%)
第一轮	25	25	25	100
第二轮	25	25	25	100

3.2.3.4 问卷的信度检验

问卷信度检验采用重测法进行,发放过的问卷于 15 个工作日后再次发放和

回收, 后进行重测相关系数分析, 结果显示信度系数 R_1 为 0.89。

3.2.4 实验法

3.2.4.1 实验目的

对实验组和对照组进行 8 周的快速伸缩复合训练优选手段训练和传统发球能力专项训练, 验证快速伸缩复合训练优选手段的训练效果, 为实验的前后对比以及对比数据的采集提供支撑。

3.2.4.2 实验分组

将 14 名学生随机分成两个组即实验组 ($n=7$) 和对照组 ($n=7$)。两组学生训练年限均为 3 年, 通过 SPSS 软件进行独立样本 T 检测, 结果表明两组学生在年龄、身高、体重、一般身体素质与专项身体素质没有显著性差异 ($P>0.05$)。

3.2.4.3 实验的时间与地点

实验时间: 2022 年 9 月 5 日至 2022 年 10 月 28 日, 时间持续 8 周, 每周训练 2 次, 每次训练约 60 分钟。训练安排于每周周二和周五下午网球专项课后。下午 4 点开始, 5 点结束。

实验地点: 西安体育学院体操馆健身房。

3.2.4.4 实验控制

(1) 在正式实验前 5 天进行预实验, 使实验对象了解实验内容, 告知实验注意事项, 按照实验流程进行预实验, 找出存在的问题和隐患。总结预实验遇到的问题并对实验流程进行修改, 与导师和专家交流实验中可能存在的问题并找出解决方案。随后通知实验对象分组名单, 实验时间地点, 注意事项, 准备开始正式实验。

(2) 为确保测试的准确性, 实验前的测试在正式实验前两天进行, 第一天集中测试, 有问题的运动员允许在第二天进行补测。实验前禁止运动员饮酒、熬夜等行为。实验后的测试于实验后四天内进行, 同样为第一天集中测试身体素质, 第二天集中进行平击发球技术测试, 有问题者于第三、第四天补测。

(3) 所有实验对象基本情况、训练年限、一般素质与专项素质等方面无明显差异, 运动员在除专项课以外不得再进行其他网球发球或与发球相关的练习, 两组实验对象实验强度、负荷、间歇, 训练内容等尽可能尽可能相同, 同时尽可能保证在其他条件均相同。

3.2.4.5 实验组快速伸缩复合训练内容与安排

实验组进行优选的快速伸缩复合训练。问卷调查结果显示, 众多专家和教练员最认可的快速伸缩复合训练手段有:

(1) 上肢快速伸缩复合训练:

1.胸前传球 2.爆发力俯卧撑 3.爆发性下坠 4.深推撑 8.跪姿双手投实心球 9 单手投实心球 10 双手过头投实心球 11.单手哑铃抓举

(2) 下肢快速伸缩复合训练:

1.双脚蹬踝跳 2.蹲跳 3.双腿屈膝跳 4.循环式分腿跳 5.单脚蹲跳 6.双脚跳箱 7.单脚跳箱 8.深跳 9.跳深加立定跳远 10.爆发性跨步跳

(3) 躯干快速伸缩复合训练:

1.45 度仰卧起坐 2.水平转体 3.垂直转体 4.垂直摆体 5.悬垂抛球 6.立卧撑 7.转体传递实心球 8.转体抛球

实验具体安排如下:

表 5 实验组快速伸缩复合训练安排表

大周期 (8 周)	上肢练习	下肢练习	躯干练习
第 1 周	站姿双手投实心球 3 组×6 次	蹲跳 3 组×6 次	仰卧起坐投实心球 3 组×6 次
	侧向双手投实心球 3 组×6 次	跳深 3 组×6 次	立卧撑 3 组×6 次
	单手哑铃抓举 3 组×6 次	侧向双脚跳 3 组×8 次	转体抛球 3 组×6 次
第 2 周	仰卧双手投实心球 3 组×8 次	伸展跳 3 组×8 次	转体抛球 3 组×6 次
	上步双手投实心球 3 组×8 次	跳深 3 组×8 次	杠铃转体 3 组×6 次
	杠铃蹬摆 3 组×6 次	侧向单脚跳 3 组×8 次	悬垂抛球 3 组×6 次
第 3 周	站姿双手投实心球 3 组×6 次	蹲跳 3 组×6 次	仰卧起坐投实心球 3 组×6 次
	侧向双手投实心球 3 组×6 次	跳深 3 组×6 次	立卧撑 3 组×6 次
	单手哑铃抓举 3 组×6 次	侧向双脚跳 3 组×8 次	转体抛球 4 组×6 次
第 4 周	仰卧双手投实心球 4 组×6 次	伸展跳 4 组×6 次	转体抛球 4 组×6 次
	上步双手投实心球 4 组×6 次	跳深 4 组×6 次	杠铃转体 4 组×6 次
	杠铃蹬摆 4 组×6 次	侧向单脚跳 4 组×8 次	悬垂抛球 4 组×6 次
第 5 周	上步双手投实心球 4 组×8 次	单脚跳跳箱 3 组×4 次	仰卧起坐投实心球 4 组×8 次
	跪姿接反弹球投实心球 4 组×8 次	团身跳 4 组×8 次	悬垂抛球 4 组×8 次
	单手哑铃抓举 4 组×8 次	跳深接立定跳远 4 组×6 次	俄罗斯转体抛球 4 组×8 次
第 6 周	仰卧双手投实心球 4 组×6 次	伸展跳 4 组×6 次	转体抛球 4 组×6 次
	上步双手投实心球 4 组×6 次	跳深 4 组×6 次	杠铃转体 4 组×6 次
	杠铃蹬摆 4 组×6 次	侧向单脚跳 4 组×8 次	悬垂抛球 4 组×6 次
第 7 周	仰卧双手投实心球 5 组×6 次	伸展跳 5 组×6 次	转体抛球 5 组×6 次

	上步双手投实心球 5 组×6 次	跳深 5 组×6 次	杠铃转体 5 组×6 次
	杠铃蹬摆 5 组×6 次	侧向单脚跳 5 组×8 次	悬垂抛球 5 组×6 次
	上步双手投实心球 5 组×8 次	单脚跳跳箱 3 组×5 次	仰卧起坐投实心球 5 组×8 次
第 8 周	跪姿接反弹球投实心球 5 组×8 次	团身跳 5 组×8 次	悬垂抛球 5 组×8 次
	单手哑铃抓举 5 组×8 次	跳深立定跳远 5 组×6 次	俄罗斯转体抛球 5 组×8 次

注：休息时间：上、下肢练习为 90-120s，躯干练习为 30-60s。

3.2.4.6 对照组训练内容与安排

对照组进行抗阻训练，根据体育院校高等教材《运动训练学》、《提体能训练》和《网球运动教程》等研究资料，结合专家意见选取与网球发球技术相关肌群对应的一般抗阻训练内容和训练方法。网球发球技术涉及肌群如下：

表 6 发球动作所动用的肌肉

动作	所动用的肌群
躯干旋转	腹内外斜肌、竖棘肌
伸膝伸髋	股四头肌、臀肌
手臂摆动	胸肌、肩部内旋肌、背阔肌、肱三头肌
手臂伸	肱三头肌
屈腕	腕曲肌群

具体训练内容与安排如下：

表 7 对照组抗阻训练安排表

大周期（8 周）	上肢练习	下肢练习	躯干练习
第一周	哑铃侧举（10kg）8 次×3 组	杠铃深蹲（70kg）6 次×3 组	俄罗斯转体 20 次×3 组
	杠铃卧推（60kg）6 次×3 组	直腿硬拉（60kg）8 次×3 组	药球伐木/捆草 15 次×3 组
第二周	哑铃侧举（10kg）8 次×3 组	杠铃深蹲（70kg）6 次×3 组	俄罗斯转体 20 次×3 组
	杠铃卧推（60kg）6 次×3 组	直腿硬拉（60kg）8 次×3 组	药球伐木/捆草 15 次×3 组
第三周	哑铃仰卧推胸（50kg）10 次×3 组	屈腿硬拉（70kg）8 次×3 组	斜板卷腹 25 次×3 组

第四周	坐姿高位下拉 (70kg) 10 次×3 组	杠铃半蹲 (90kg) 8 次×3 组	平板支撑 1 分钟×3 组
	固定式肩侧平举 (10kg) 10×次 3 组		俄罗斯转体 25 次×3 组
	哑铃仰卧推胸 (50kg) 12 次×3 组	屈腿硬拉 (70kg) 12 次×3 组	斜板卷腹 25 次×3 组
	坐姿高位下拉 (70kg) 12 次×3 组	杠铃半蹲 (90kg) 10 次×3 组	平板支撑 1 分钟×3 组
第 5 周	固定式肩侧平举 (10kg) 12×次 3 组		俄罗斯转体 25 次×3 组
	坐姿划船 (60kg) 10 次×4 组	杠铃前蹲 (60kg) 12 次×3 组	山羊挺身 30 次×3 组
	杠铃卧推 (70kg) 12 次×3 组	杠铃深蹲 (80kg) 10 次×3 组	俄罗斯转体 30 次×3 组
	反向飞鸟 (40kg) 12 次×3 组		平板支撑 1.5 分钟×3 组
第 6 周	坐姿划船 (60kg) 10 次×4 组	杠铃前蹲 (60kg) 12 次×3 组	山羊挺身 30 次×3 组
	杠铃卧推 (70kg) 12 次×3 组	杠铃深蹲 (80kg) 10 次×3 组	俄罗斯转体 30 次×3 组
	反向飞鸟 (40kg) 12 次×3 组		平板支撑 1.5 分钟×3 组
	杠铃卧推 (80kg) 12 次×3 组	杠铃深蹲 (90kg) 10 次×4 组	仰卧起坐 30 次×3 组
第 7 周	坐姿划船 (60kg) 10 次×4 组	直腿硬拉 (70kg) 12 次×4 组	平板支撑 1.5 分钟×3 组
	固定式肩侧平举 (15kg) 12 次×3 组		俄罗斯转体 4 组×30 次
	杠铃卧推 (80kg) 12 次×3 组	杠铃深蹲 (90kg) 10 次×4 组	仰卧起坐 30 次×3 组
	坐姿划船 (60kg) 10 次×4 组	直腿硬拉 (70kg) 12 次×4 组	平板支撑 1.5 分钟×3 组
第 8 周	固定式肩侧平举 (15kg) 12 次×3 组		俄罗斯转体 4 组×30 次

注：抗阻训练强度为动作力量 1RM 的 60%-85%;休息时间：上肢和下肢训练动作两组间休息 1 至 2 分钟，躯干练习两组间不超过 1 分钟。周一做上肢练习，

周五做下肢练习，躯干练习则每节课均练习。

3.2.5 测试法

根据研究需要，对两组实验对象进行（1）三维高速摄像；（2）一般素质和专项素质测试；（3）平击发球效果测试。以此来验证优选出的快速伸缩复合训练训练手段与一般抗阻训练手段哪个训练效果更佳。三维高速摄像在试验后进行，身体素质与发球效果测试时间分别在实验前和试验后进行。

3.2.5.1 三维高速摄像

使用两台索尼 DSC-RX10M4 长焦黑卡数码相机，拍摄频率为 100fps/s,对运动员网球平击发球技术动作进行三维定点同步拍摄。

（1）相机摆放位置

1 号摄像机位于发球方向左侧的底线延长线上，2 号摄像机位于发球方向左侧网前的单打线上，主光轴高度均为 1.5m。两台摄像机距离实验对象的距离为 7.5m,夹角约 70°，符合 60°到 120°的拍摄要求。

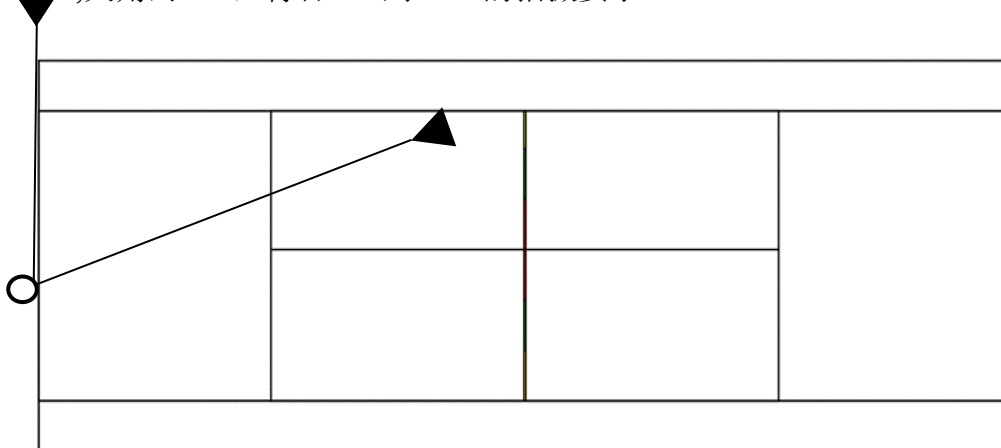


图 1 相机摆放示意图

（2）DLT 三维框架摆放位置

DLT 框架置于网球场底线中间，与运动员发球位置基本一致。拍摄三维框架时保证每个点都能清楚的从取景器中找到。

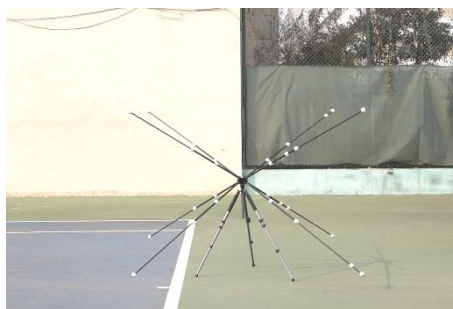


图 2 三维框架摆设方法示意图

发球方法：受试者身着紧身运动短袖和短裤，在指定区域完成实验要求动作。即右手队员站右区发一发球，左手队员站左区发一发球，测试指导语为“全力一

发”。每人每区 8 次平击发球,由观察员站在球场另一侧报好坏球,记录员记录结果,保证至少 3 次好球,次数不足时补录。为保证质量,每人进行四次发球后轮换、休息,直至全部完成。

同步测试:测试时两台摄像机从两个不同的定点同时拍摄,两台设备同步操作。

预测试:在正式实验前先进行几次预拍摄,目的是使测试者熟悉摄像机与同步器的操作,保证测试仪器可同步拍摄。

正式测试:运动员充分热身后,检查摄像机是否正常,一切准备就绪后测试开始,两台三维摄像机同时进行连续不断的拍摄。

3.2.5.2 图像数据化

选取实验对象平击发球技术动作中 5 次有效发球的击球动作影像中较好的两次,使用录像解析软件进行分析。本研究无左手持拍选手,因此本研究中的所有上肢数据均以右侧关节数据为准。下肢数据取双腿平均值。

根据平击发球效果记录表选取质量较好的两次完整击球动作。从同步信号灯闪烁的那一瞬间进行同步,然后截取运动员球离手瞬间到运动员落地瞬间的完整画面。

打点时采取逐幅解析,确定 19 个打点位置均用双面胶标记,其中人体 17 个关节点位置,1 个拍头位置,1 个网球位置,得出数据后使用 3D 数字化滤波对数据进行平滑。最终得出 14 个关节、网球拍拍头以及网球的运动学参数。



图 3 人体关节点标记示意图

3.2.5.3 相关运动学参数的定义

使用三维摄像和 Simimotion 解析软件对运动员发球平击球技术动作进行运动学分析,将平击发球技术动作以关键时刻点划为不同的阶段,并对运动员上下肢各关节角度进行定义。

(一)动作时刻的划分(图4)

本研究根据网球大力发球动作的技术特点,将发球过程分为抛球举拍、蹬伸“搔背”和挥拍击球三个动作阶段。如图4所示。

抛球举拍阶段:抛球出手时刻至重心下降最低点时刻。

蹬伸“搔背”阶段:重心最低点时刻至重心到拍头落差最大时刻。

挥拍击球阶段:重心到拍头落差最大时刻至球拍碰撞网球时刻。

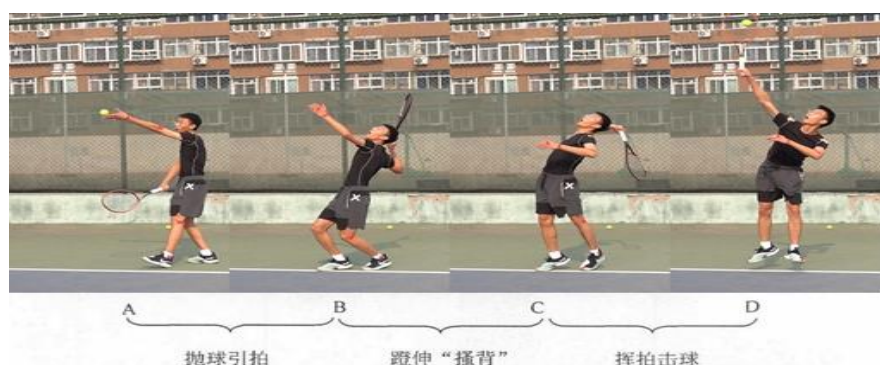


图4 发球运动时刻划分

3.2.5.4 一般素质测试方法

递增负重测量法是目前常用的最大力量测试方法,这种渐进负荷的最大力量测量方法具有高度的准确性(信效度为 0.92-0.98),需要较长的测量时间,具有较高的风险,需要良好的状态和一定的力量训练经验与技术,更适用于运动员。

测试流程:

运动员充分热身后,从小重量开始做组,重量逐渐增加,次数逐渐减少,每个重量一组,直至测出只能完成一次的最大重量(1RM)。

平板支撑测量需运动员在良好状态下进行2到3次极限时长测试,运动员应保证尽力完成测试,测试间保证充足组间恢复时间。

注意事项:测试前充分热身及拉伸,及时补充水分和盐分。

3.2.5.5 专项素质测试方法

(一)跪姿过顶投掷药球(3kg)。

受实验对象双膝会在垫子上,上身直立,重心于双膝之间,双手持实心球,伸直举过头顶。抛球时身体后仰至约 45° ,双手弯曲使实心球降至后脑,随后用力向前抛出,各动作之间不停顿。测试距离起点为实验对象膝盖位置,终点为实心球第一落点。每人3次,取最好成绩。

测试工具：3kg 的药球，卷尺，海绵垫。

(二)立定跳远

实验对象双腿肩宽，自然站立于起跳线后，起跳时双腿弯曲蓄力，双手后摆，随后双腿用力后蹬，伸髋，双手上扬。落地时蜷膝收腹，双脚落地。测试距离为起跳线至落地时后脚脚跟处。

测试工具：卷尺，粉笔。

(三)一分钟跳绳

实验对象手持跳绳自然站立，跳绳底端置与身后。听到口令后立即开始连续不间断跳绳，失误后可立即开始，计时期间不停表。记录员计时并统计次数，每人 2 次机会，取最高成绩。

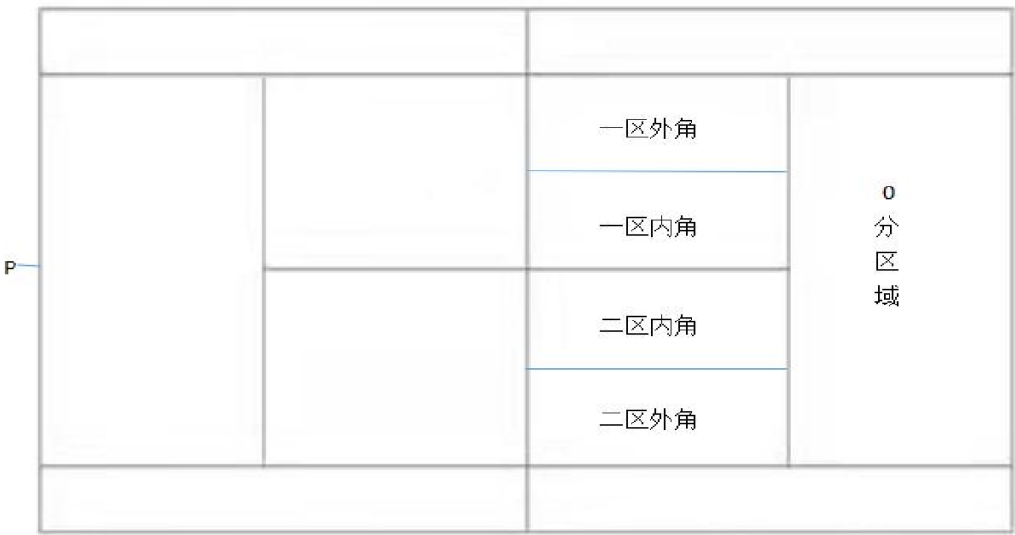
测试工具：跳绳，秒表。

注意事项：测试前充分热身及拉伸，及时补充水分和盐分。

3.2.5.6 平击发球效果测试

(一)稳定性与准确性

本研究采用《ITN 国际网联等级测试》中对网球发球效果的测试方法，该评价方法经过国际网球联合会认证，能够全面且准确地反应运动员的发球技术水平，是目前世界范围内较为成熟且公信力高的测试方法。



标注：P 为测试者

图 5 发球落点区域划分示意图

测试方法：将发球区分为一区内角、一区外角、二区内角和二区外角 4 个区域，发球者共发 12 个平击发球，依次每个区发 3 个，准确性得分为：发入相应区域时记 2 分，发入相应区域外但在发球区内记 1 分。稳定性得分为：每次有效

发球记 1 分。

(二)球速

使用 Bushnell 雷达测速仪，于球网后手持测试发球速度，测速仪测速范围在 0-180Km/h，测试精度高。每人进行 10 次平击发球，取有效成绩 5 次，取最高值作为最终成绩。



图 6 Bushnell 雷达测速仪

测试工具：Bushnell 雷达测速仪，全新天龙 P4 网球，网球拍。

3.2.6 数理统计法

使用 Office 软件对优选的快速伸缩复合训练训练手段进行整理；采用 SPSS 软件对实验中所获得的数据进行统计；使用 Spss 软件对对照组和实验组在训练前、后技评成绩、身体素质等运动参数进行独立样本 T 检验，训练前后各组的差异进行配对样本 T 检验。将 Simimotion 解析出的数据使用 Origin 软件进行一致化处理,对实验对象的各项数据进行分类与归纳，常规处理平均数、标准差，最后进行汇总,得到可以用于数据分析的统计学数据。

4 结果与分析

4.1 实验组与对照组专项学生专项素质测试结果与分析

4.1.1 实验后实验组与对照组专项学生专项素质对比分析

本研究选取上、下肢爆发力和身体协调能力作为专项素质指标，上肢爆发力测试手段为跪姿过顶投掷药球，下肢爆发力测试手段为立定跳远，身体协调能力测试手段为 1 分钟跳绳。从上肢、下肢爆发力和身体协调能力三个角度出发能够全面体现网球运动员平击发球的专项素质。

表 8 实验后实验组与对照组专项学生跪姿投掷药球成绩对照表

组别	跪姿投掷药球 (m)
实验组 (n=7)	7.86±1.327

对照组 (n=7)	6.28±1.643
T	1.79
P	P<0.05

从表 8 可以看出,实验组和对照组专项学生在经过 8 周的实验后跪姿投掷药球的成绩存在明显差异。实验组成绩为 7.86 米,对照组成绩为 6.28 米,样本 T 检测结果为 1.79。通过数据可以看出实验组专项学生经过 8 周快速伸缩复合训练后,跪姿投掷药球成绩得到了更大的提升,说明快速伸缩复合训练能够更好的提升运动员上肢爆发力。

跪姿投掷药球动作中上肢投掷动作与网球发球技术动作类似,因此可以较为准确地体现网球运动员发球技术的上肢专项素质。实验组在接受快速伸缩复合训练后的跪姿投掷药球成绩平均高于对照组 1.56m,可见快速伸缩复合训练更加有利于运动员上肢专项素质的提高,这可能是因为上肢快速伸缩复合训练手段符合平击发球技术的发力模式,在提高了上肢爆发力的同时增强了上肢关节直接的协同发力能力,优化了发力节奏,使运动员在挥拍击球阶段发挥出更大的力量。

表 9 实验后实验组与对照组专项学生立定跳远成绩对照表

组别	立定跳远 (m)
实验组 (n=7)	2.91±0.29
对照组 (n=7)	2.86±0.23
T	2.24
P	P<0.05

从表 9 可以看出,实验组和对照组学生在经过 8 周的实验后立定跳远的成绩存在明显差异,实验组成绩为 2.91 米,对照组为 2.86 米,通过数据可以看出实验组和对照组学生在立定跳远指标测试上存在显著差异,快速伸缩复合训练更能够促进学生下肢肌群爆发力的提升。

快速伸缩复合训练手段中包含了大量的跳跃以及蹬伸的相关练习动作,且在早期就有众多学者证明了快速伸缩复合训练对于提升运动员下肢爆发力的良好效果,因此实验组学生的立定跳远成绩高于对照组学生并不意外。

表 10 实验后实验组与对照组专项学生一分钟跳绳成绩对照表

组别	一分钟跳绳 (次)
实验组 (n=7)	206.82±12.32
对照组 (n=7)	188.41±10.94
T	11.48
P	P<0.05

从表 10 可以看出, 实验组和对照组学生在经过 8 周的实验后一分钟跳绳成绩表现出明显差异, 样本 T 检验结果为 11.48, 实验组学生的一分钟跳绳成绩为 206.82 次, 对照组学生成绩为 188.41 次, 由此可以看出经过 8 周的训练后实验组学生的一分钟跳绳成绩提升较大, 说明快速伸缩复合训练更加有利于运动员身体协调性的提升。

一分钟跳绳动作中需要运动员上下肢与躯干协调发力, 并拥有良好的节奏感, 这与网球平击发球技术不谋而合, 有文献指出网球发球技术的关键在于身体以特定的节奏和顺序协同发力, 各个环节之间的配合是产生良好发球效果的关键。快速伸缩复合训练训练中的躯干练习能够很好地锻炼运动员上下肢和躯干协同发力能力, 增强上下肢之间协调能力。实验组学生经过快速伸缩复合训练后一分钟跳绳成绩平均高于对照组学生 18.41 次。说明训练后实验组学生在上下肢协调能力方面能力远高于实验组学生, 快速伸缩复合训练更加有利于提高运动员的身体协调能力。

在实验后, 实验组专项学生在跪姿投掷药球、立定跳远、一分钟跳绳测试指标上的均值提升明显, 一分钟跳绳测试成绩上的提升更加明显, 这说明快速伸缩复合训练较一般抗阻训练更能提升网球平击发球技术的专项素质, 间接说明了快速伸缩复合训练更加有利于网球平击发球技术的提高。

本研究认为, 快速伸缩复合训练对网球平击发球技术有着更加良好的效果, 对于提高网球平击发球技术的专项素质有着更加明显的效果, 实验组学生经过 8 周的快速伸缩复合训练后, 上肢和下肢的爆发力得到了明显的增强, 提升了身体协调性, 使发球动作更加流畅, 蹬伸的速度更快, 击球力量更强, 因而产生了更好的平击发球效果。

4.1.2 实验前后实验组专项学生专项素质对比分析

经过 8 周的快速伸缩复合训练, 实验组各项专项素质测试成绩都有一定的增长, 说明快速伸缩复合训练对于运动员网球平击发球的上肢专项素质、下肢专项素质以及身体协调能力均有提升, 具体成绩变化如下。

表 11 实验前后实验组专项学生跪姿投掷药球成绩对照表

组别	跪姿投掷药球 (m)
实验前(n=7)	6.17±0.70
实验后(n=7)	7.83±1.41
T 值	8.87
P 值	P<0.05

从表 11 可以看出, 实验组学生经过 8 周的实验干预后, 跪姿投掷药球成绩较实验前表现出显著性差异, 样本 T 检验结果为 8.87。实验前成绩为 6.17 米,

实验后成绩为 7.83 米，提升幅度为 26.9%，提升效果明显。

实验组学生经过 8 周快速伸缩复合训练后跪姿投掷药球成绩明显提高，平均成绩提高 1.66m，提升幅度为 27%，说明快速伸缩复合训练对于平击发球上肢专项素质提升效果明显，更加符合网球平击发球技术的训练需要。跪姿投掷药球动作与发球动作手臂动作基本一致，能够较好的体现网球平击发球的上肢专项素质。

表 12 实验前后实验组学生立定跳远成绩对照表

组别	立定跳远 (m)
实验前(n=7)	2.71±0.41
实验后(n=7)	2.91±0.29
T 值	9.83
P 值	P<0.05

在立定跳远测试成绩上，实验前后的变化较大，实验组学生在实验前立定跳远平均成绩为 2.41m，实验后 2.72m，统计学检验 T 值为 9.83，表明实验前后实验组学生在立定跳远测试指标上表现出显著差异性 (P<0.05)。

实验后实验组学生的立定跳远成绩提升了 0.2m，提升幅度为 7.4%，提升明显，说明快速伸缩复合训练能够很好地提高运动员的下肢爆发能力，提升平击发球技术的专项素质。本研究认为快速伸缩复合训练对于下肢专项素质的影响是十分重要的，但在训练时动作的速度，幅度，节奏等因素应充分考虑专项技术动作的技术特征，在此基础上对训练动作进行调整，如此才能将快速伸缩复合训练的训练效果最大化。

表 13 实验前后实验组学生一分钟跳绳成绩对照表

组别	一分钟跳绳 (次)
实验前(n=7)	172.14±10.09
实验后(n=7)	206.82±12.32
T 值	8.73
P 值	P<0.05

从表 13 的数据对比可以看出，实验组学生经过 8 周快速伸缩复合训练后，一分钟跳绳的成绩提升幅度较大，两组数据表现出显著性差异，样本 T 检测结果为 8.73，实验前的一分钟跳绳成绩为 172.14 次，实验后为 206.82 次。

实验组经过 8 周快速伸缩复合训练后一分钟跳绳成绩提高了 34.66 次，提升幅度为 20.1%，提升较为明显。说明快速伸缩复合训练对于身体协调能力具有良好的训练效果。快速伸缩复合训练手段中有众多躯干动作以及全身动作，如上步投掷药球、转体投掷药球等，此类动作能够很好地锻炼运动员身体协调能力，提

高鞭打类动作力量传递效率,改善动作节奏,使技术动作更加流畅,这些好处对于网球发球技术十分重要。

4.1.3 实验前后对照组专项学生专项素质对比分析

经过 8 周的快速伸缩复合训练,对照组各项专项素质测试成绩都有一定的增长,说明快速伸缩复合训练对于运动员网球平击发球的上肢专项素质、下肢专项素质以及身体协调能力均有提升,具体成绩变化如下。

表 14 实验前后对照组专项学生跪姿投掷药球成绩对照表

组别	跪姿投掷药球 (m)	立定跳远 (m)	一分钟跳绳 (次)
实验前(n=7)	6.23±0.62	2.73±0.38	172.47±9.91
实验后(n=7)	7.17±1.21	2.86±0.23	186.23±8.62
T 值	6.87	4.38	2.13
P 值	P<0.05	P<0.05	P>0.05

通过表 14 可以看出,对照组专项学生经过 8 周的一般抗阻训练后,跪姿投掷药球平均成绩从 6.23m 提升至 7.17m,提升幅度为 13.1%,前后两组数据呈显著性差异 ($P<0.05$),T 值为 6.87。立定跳远平均成绩从 2.73m 提升至 2.86 米,提升幅度为 4.8%。前后两组数据呈显著性差异 ($P<0.05$),T 值为 4.38。一分钟跳绳平均成绩从 172.47 次提升至 186.23 次,平均提升 13.76 次提升幅度为 7.9%,两组数据呈非显著性差异 ($P>0.05$),T 值为 2.13。

对照组专项学生在经过 8 周一般抗阻训练后,跪姿投掷药球成绩和立定跳远成绩均得到一定提升,但提升幅度均明显低于实验组专项学生。说明快速伸缩复合训练对于专项学生的上下肢爆发力拥有更好的训练效果。对照组专项学生训练后的一分钟跳绳成绩较训练前并无明显变化,提升幅度仅为 7.9%,说明一般抗阻训练对于实验组学生的身体协调性方面未产生明显效果。

综上所述,网球平击发球作为一种全身发力的技术动作,其拥有特定的发力模式,发球时,各关节、肌肉相互配合,相互作用,最终通过手腕作用于网球拍,创造最快的拍头速度,以球最大的发球效果。快速伸缩复合训练能够对网球平击发球技术的专项素质产生良好的影响,对上肢的专项素质提升幅度最大。上下肢爆发力的提升使专项学生在进行平击发球时拥有更好的力量基础,身体协调性则使专项学生身体力量的传递更加高效,发球时身体更加稳定,动作更加流畅,充分地将力量传导至球拍之上。因此快速伸缩复合训练通过对不同素质的提高,使实验组专项班学生的平击发球技术得到改善,进而提升平击发球效果。

4.2 实验组与对照组专项学生运动学指标对比分析

4.2.1 平击发球身体重心高度变化特征对比分析

我们通常把人体全部环节所受重力的合力的作用点称作人体重心。在抛球下蹲阶段，运动员在抛球的同时身体重心下降，下肢肌肉开始拉长蓄力，重心降低的程度可以反应运动员身体蓄力的效果以及通过拉长而获得弹性势能的程度。而在蹬伸“搔背”阶段及挥拍击球阶段身体向上发力，重心升高，拍头下降，使上肢肌群充分拉伸，使肌肉积蓄弹性势能，由此才能充分发挥身体力量，大大提高击球效果。

表 15 实验组和对照组学生重心高度统计表

组别	重心高度 (m)		
	最大值	最小值	差值
实验组 (n=7)	0.89±0.21	0.52±0.15	0.37±0.06
对照组 (n=7)	0.86±0.34	0.67±0.18	0.19±0.16

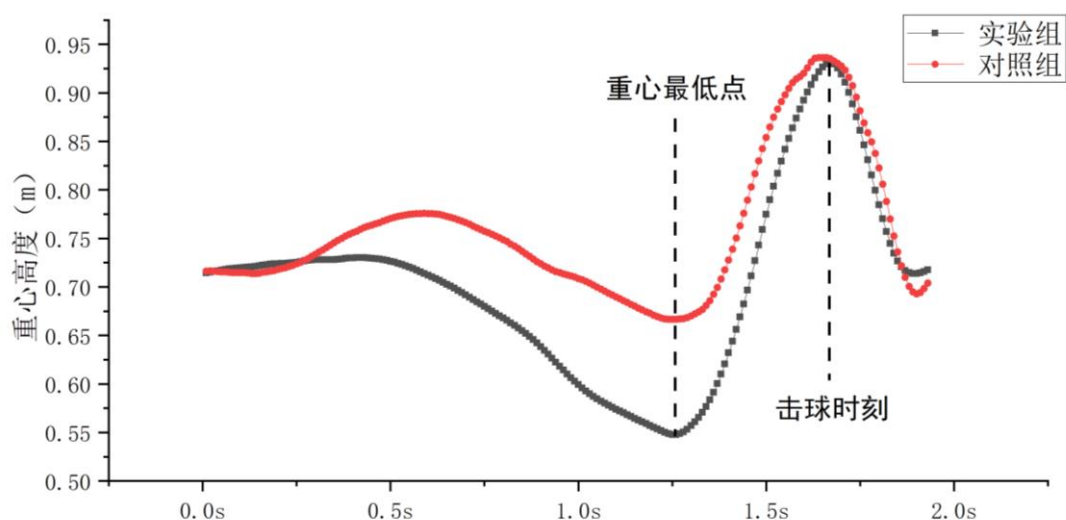


图 7 实验组和对照组学生身体重心高度变化图

从图 7 我们可以看出，尽管两组学生的在击球时的重心高度基本一致，但在重心最低点时，实验组的重心高度明显低于对照组，说明实验组对象在蓄力阶段重心下降更加充分，在蹬伸至击球这个过程中产生了更多的做功距离，且做功时间基本一致。在网球平击发球技术中，重心的起伏绝大部分决定于下肢的蓄力和蹬伸，这就说明了实验组相比于对照组拥有很强的蹬伸能力，因此产生了更多的向上的力量。

结合表 15，实验组最低重心 0.52m，对照组重心 0.67m，此后发球动作从引拍阶段进入到蹬伸“搔背”阶段，随后重心持续上升，经过挥拍击球阶段后来到击球时刻，重心高度来到最大值。实验组最大重心高度 0.89m，对照组最大重心

高度 0.86m,; 两组最大重心高度仅相差 0.03m, 而最低重心高度相差 0.15m, 由此可以看出实验组从更低的重心高度开始做功, 做功距离 0.37m, 远高于对照组的 0.21m。重心越低则蹬伸时需要克服的阻力越大, 以上数据说明了在快速伸缩复合训练过程中提升了实验学生下肢肌肉的快速伸缩能力, 提高了蹬伸的速度, 获得了更多向上的力量。

快速伸缩复合训练与网球平击发球技术动作中多个环节的发力方式相契合, 如在引拍时重心下降, 膝关节角度变小, 股四头肌得到拉长, 重心到达最低点后立即进入蹬伸阶段, 肌肉快速收缩; 蹬伸时身体上升时, 上肢肌肉又被被动拉长, 经过“搔背”后又立即收缩发力, 进行挥拍动作。这些动作都符合快速伸缩复合训练的发力方式, 因此网球平击发球技术能够在快速伸缩复合训练中得到更多的收益, 产生更大的训练效果。

4.2.2 专项班学生平击发球时间特征分析

网球平击发球时间特征可以反映运动员发球时身体的运动、变化的持续性和顺序性的。对于平击发球技术, 抛球离手时刻到重心下降到最低点时为抛球引拍阶段、抛球引拍结束时刻到蹬伸结束、排头下降至最低点时构成了蹬伸“搔背”阶段, 随后挥拍击球直到击球时刻构成了挥拍击球阶段。本研究对实验组和对照组干预后的平击发球技术各个阶段的时间特征进行了比较研究, 具体数据如表 9 所示。

表 16 平击发球时间特征对比 (s)

组别	抛球引拍阶段 ($\bar{x} \pm SD$)	蹬伸“搔背”阶段 ($\bar{x} \pm SD$)	挥拍击球阶段 ($\bar{x} \pm SD$)	总时间 ($\bar{x} \pm SD$)
实验组 (n=7)	0.64±0.1	0.22±0.04	0.21±0.13	1.01±0.06
对照组 (n=7)	0.69±0.12	0.24±0.05	0.14±0.01	1.07±0.11

由表 16 可以看出, 在整个平击发球动作的时间上, 两组同学并无明显差异, 但在各个阶段的用时上则产生较大差异。在抛球引拍阶段, 实验组平均用时 0.64s, 对照组平均用时 0.69s, 在蹬伸“搔背”阶段, 实验组平均用时 0.22s, 对照组平均用时 0.24s。在这两个阶段, 主要是身体重心下降到最低点, 下肢充分蓄力, 随即蹬伸的阶段, 在这个两个阶段中, 实验组获得了更快的下降蹬伸速度, 用时更短, 因而产生的力量更大, 能够产生更加充分的搔背动作, 并为上肢发力创造了更大的初速度。在挥拍击球阶段, 从数据上看实验组平均用时 0.21s, 对照组平均用时 0.14s, 更短的挥拍击球时间并没有带来比实验组更高的击球速度, 通过观察视频发现, 实验组由于更快的蹬伸动作导致“搔背动作时”拍头下降的更加充分, 使拍头获得了更大的加速空间。使得实验组在挥拍击球时间更长的情况下发球球速更快。

从两组发球时间特征可以看出,更快的拉长——缩短周期时间为实验组提供了更多的力量,说明快速伸缩复合训练使运动员减少双腿蓄力的时间,使蹬伸速度加快,肌肉预先拉长的越快则转化的时间也越短,肌肉的弹性更强,爆发出更多的力量。

4.2.3 挥拍击球时刻拍头速度分析

从网球发球技术的机制角度分析,运动员通过抛球进入击球范围,球在与球拍碰撞后产生了动能,无论是何种发球,运动员都需要尽可能的提高球拍的拍头速度,尽可能高的对网球施加冲击力,才能获得最大的球速。因此整个网球发球动作各个环节的运动,最终目的都是尽可能地给力传导至拍头,以获得最大的拍头速度。由此可见拍头速度是网球发球技术优劣的重要指标。

表 17 挥拍击球时刻球拍拍头速度对照表

组别	拍头速度 (m/s)
实验组 (n=7)	44.05±2.79
对照组 (n=7)	42.18±3.32

通过观察表 17 可见实验组平均拍头速度为 44.05m/s,明显高于对照组 42.18m/s,结合之前两组专项素质分析,虽然最大力量上实验组不如对照组增长幅度大,但却获得了更高的拍头速度。因此说明实验组在经过了快速伸缩复合训练后,凭借关节之间更高效的传递效率,身体各个环节配合更加合理,将更多的身体力量穿导致拍头,产生了更多的拍头速度。而对照组虽然获得了更多的身体力量,然而却无法制造更多的拍头速度,由此可见快速伸缩复合训练正对爆发力和协调能力的提升更加符合样网球平击发球技术的需求。网球平击发球技术有较多的发力环节复合快速伸缩复合训练这种拉长缩短的发力方式,因此快速伸缩复合训练能够对网球平击发球产生更大的更大的训练效果。

4.2.4 持拍手上肢关节角速度对比分析

4.2.4.1 持拍手肩关节角速度对比分析

有研究表明网球发球技术中超 70%的动能由上肢关节产生,而肩关节在上肢关节中连接的肌肉最多,且能够进行外展和旋转两个维度的动作,因此肩关节是能够对发球力量产生最多收益的关节

表 18 持拍手肩关节角速度时刻对比分析 (°/s)

组别	引拍结束时刻 ($\bar{x}\pm SD$)	蹬伸“搔背”阶段 ($\bar{x}\pm SD$)	挥拍击球阶段 ($\bar{x}\pm SD$)
实验组 (n=7)	161.7±3.7	258.1±5.9	230.5±8.7
对照组 (n=7)	157.7±6.2	241.1±6.2	221.4±7.3

由表 18 可见在引拍结束时刻实验组和对照组肩关节角速度差别不大,到“搔背”时刻肩关节角速度来到了最大值,且实验组平均角速度为 258.1°/s,而对

照组为 $241.1^{\circ}/s$ ，由此可见实验组在经过快速伸缩复合训练后肩关节能够产生更大的角速度，为平击发球带来了更大的初始力量，提高了拍头速度。

在网球发球技术动作中，“搔背”时拍头下降而身体向上运动，完成肩关节被动外旋，三角肌得到了充分拉长，紧接着进入挥拍击球阶段，肩关节发力上抬并开始内旋使肘关节抬高，将球拍从背后拉起。这一拉长-缩短的发力方式与快速伸缩复合训练完美契合，因此肩关节能够从快速伸缩复合训练中获得更多收益。

4.2.4.2 持拍手肘关节角速度对比分析

在“搔背”乃至挥拍击球阶段中，肩关节是先放松，肩关节内旋肌群在身体上升时被迫拉长，使拍头下降至最低点。在身体上升接近最高点时，肩关节发力后，肘关节才开始发力，肩关节上抬过程中，三头肌被动拉长，使肘关节角度达到最小，当肩关节上抬至最大角度时肘关节开始发力，并在击球前完全伸直并配合肩关节做内旋动作。

表 19 肘关节角速度时刻对比分析 ($^{\circ}/s$)

组别	抛球引拍阶段 ($\bar{x}\pm SD$)	蹬伸“搔背”阶段 ($\bar{x}\pm SD$)	挥拍击球阶段 ($\bar{x}\pm SD$)
实验组 (n=7)	63.7 $\pm$ 3.7	258.1 $\pm$ 5.9	323.5 $\pm$ 8.7
对照组 (n=7)	52.7 $\pm$ 4.2	241.1 $\pm$ 6.2	283.4 $\pm$ 7.3

由表 19 可以看出实验组学生在击球时刻肘关节角速度达到了 $323.5^{\circ}/s$ 明显大于对照组 $283.4^{\circ}/s$ ，由此可见快速伸缩复合训练使得肱三头肌的伸缩能力得到更大提升。

在击球时刻，肘关节先由肩关节上抬造成肱三头肌被动拉长，随后快速收缩，符合快速伸缩复合训练的运动方式，因此快速伸缩复合训练使肘关节能够产生更大的角速度，为击球时产生更多的动量奠定了基础。

4.2.4.3 持拍手腕关节角速度对比分析

网球运动员平击发球过程中，腕关节对控制拍面的角度、发球的方向起到了重要作用。同时作为网球发球技术动力链的最后一个关节，腕关节在击球时刻附近角速度应与拍头速度成正比，因此腕关节角速度越高，击球时的拍头速度也越大。

表 20 腕关节角速度时刻对比分析 ($^{\circ}/s$)

组别	引拍结束时刻 ($\bar{x}\pm SD$)	“搔背”时刻 ($\bar{x}\pm SD$)	击球时刻 ($\bar{x}\pm SD$)
实验组 (n=7)	247.9 $\pm$ 39.7	-733.9 $\pm$ 54.9	491.6 $\pm$ 51.3
对照组 (n=7)	258.7 $\pm$ 42.1	-539.7 $\pm$ 61.2	383.4 $\pm$ 37.3

在抛球引拍阶段，腕关节的主要作用是使球拍以合适的角度到达运动员所需的引拍位置，这个阶段并不是腕关节的发力阶段。由表 20 可以看出在引拍结束

时刻实验组和对照组学生腕关节角速度并无明显差异。

在“搔背”时刻，由于蹬伸“搔背”阶段是下肢蹬伸，身体向上运动，球拍向下运动，腕关节此时肌肉处于放松状态，腕关节角度被动缩小。由表 19 可以看出搔背时刻实验组学生腕关节角度缩小的速度达到 $-733.9^{\circ}/s$ ，明显快与对照组学生腕关节角速度 $-539.7^{\circ}/s$ 。由于实验组学生蹬伸时幅度较大，速度较快，因此腕关节被迫缩短的速度也更快，小臂肌肉更大程度上被拉长，能够产生更多弹性势能。

在击球时刻，实验组学生的腕关节角速度为 $491.6^{\circ}/s$ ，对照组学生腕关节角速度 $383.4^{\circ}/s$ ，实验组学生的腕关节角速度明显更快。小臂肌肉在被动拉长储存了更多的弹性势能，因此在挥拍时实验组学生的腕关节能够发挥更大力量，进而产生更多的拍头速度，使发球更快。

综上所述，实验组专项学生的各项关键运动学数据均优于对照组，数据表明实验组专项学生的下肢蹬伸能力以及上肢的挥拍速度均大于对照组专项学生，导致在拍头速度方面实验组专项学生更具优势，产生了更大的击球效果。快速伸缩复合训练使实验组专项学生的上、下肢爆发力素质均得到更大提升，同时提高了身体协调能力，因此在关键运动学指标上体现出了更好的训练效果。

4.3 实验组与对照组专项学生平击发球效果对比分析

4.3.1 实验前平击发球效果测试结果与分析

表 21 实验前实验组与对照组平击发球效果测试成绩表

组别	落点得分	成功率得分	发球速度 (km/h)
实验组(n=7)	8.1±2.17	23.1±5.87	155±11.57
对照组(n=7)	8.3±1.91	22.3±6.23	154±12.32
P 值	P>0.05	P>0.05	P>0.05

实验前测试并对比了实验组与对照组专项学生平击发球效果成绩，结果显示两组专项学生在发球落点成绩、发球成功率成绩以及发球球速三个方面并无明显差异 ($P>0.05$)。数据分析结果说明两组学生拥有同等的测试条件，对于接下来的教学实验，可以往下一步进行。

4.3.2 实验后平击发球落点测试结果与分析

好的平击发球不仅仅依靠快速的球速，还需要更高的发球准确性。在高水平的比赛中，运动员的接发球技术达到较高水平后则能够回击更高速度的发球，我们经常可以在高水平比赛中看到运动员可以将对方超过 200km/h 的发球回到对方场地中，并且通过预判和借力也经常能回击出较大的角度和较高的球质。但是优秀的发球手则能够在发平击球时发出巨大的角度，这样的球很容易能够产生

ACE 球，发到对手的身体附近或弱侧也经常能够直接得分。因此对于平击发球而言落点也是体现平击发球质量的重要因素之一。

表 22 实验后实验组与对照组落点测试成绩表

组别	得分	P 值
实验组(n=7)	9.1±1.37	P>0.05
对照组(n=7)	8.6±1.72	

根据表 22 可以看出，实验组学生经过训练后平击发球落点测试平均得分 9.1 分，对照组学生平均得分 8.6 分，两组仅仅相差 0.5 分，且独立样本 T 结果显示两组学生平击球落点测试成绩之间并无明显差异(P>0.05)，因此在平击发球落点控制方面并不能证明快速伸缩复合训练对于网球平击发球准确性的效果要优于抗阻训练。

快速伸缩复合训练与抗阻训练都是力量训练，虽然两者都能够提高运动员的身体素质而获得更大的发球质量，但是发球落点更多来自于运动员的握拍方式、站位方式以及击球点。本研究认为快速伸缩复合训练和抗阻训练均是通过提高身体素质来作用于网球平击发球技术，而平击发球的落点控制并不能通过力量训练来提升，因此需要针对性的训练手段来提高网球平击发球的准确性。且两组学生平击发球的准确性并无明显差异，不能说明两种训练中哪一种训练更能提高网球平击发球准确性。

4.3.3 实验后平击发球成功率测试结果与分析

在高水平网球比赛中，官方经常会提供比赛中双方球员的重要比赛数据的统计结果，其中就有一发进球率。通常来说优秀的发球手的一发进球率和一发得分率都应明显高于二发，且一发进球率也能够很好的体现运动员当时的比赛状态。因此平击发球的进球率十分重要，高成功率且高质量的平击发球既可以轻松的获得更多的分数，同时也能减少发球次数从而节省运动员在自己发球局的体力。

表 23 实验组与对照组平击发球成功率成绩表

组别	得分	P 值
实验组(n=7)	30.1±4.86	P<0.05
对照组(n=7)	23.5±7.07	

由表 23 可以看出，实验组学生平击发球成功率测试平均得分 30.1 分，对照组平均得分 23.5 分，两组同学的平均得分相差 6.6 分，且独立样本 T 结果显示两组学生的平击发球成功率测试成绩存在明显差异(P<0.05)，由此可见实验组学生平击发球稳定性高于对照组学生，说明快速伸缩复合训练更加有利于提升运动员的平击发球稳定性。

快速伸缩复合训练提升了身体各环节力的传递效率，使运动员在进行平击发

球时能够更高效地将身体力量转化为拍头速度。通过观察，网球运动员发平击球时要全身充分发力以获得最大的击球力量，是网球技术中最耗费体力的技术动作之一。在本研究的测试中，运动员要连续发平击球 10 次，且中间间隔不得超过 26s，这对运动员的体能是十分严峻的考验，测试时发现随着发球次数的增加，学生发球的质量会慢慢下降，失误也会越多，实验组学生在这一点上表现更好。快速伸缩复合训练使运动员在发平击球时发力方式更加合理，动作更加流畅，提升了动作的经济型和实效性，节约了部分体能，因此能够发出更多高质量的平击发球。

4.3.4 实验后平击发球击球后球速对比分析

发球速度对于任何种类的发球都是十分重要的考量因素，对于平击发球更是重中之重，如果没有较高的球速，平击发球相比其他发球技术将会失去优势。由于人类的反应速度是存在极限的，极快的发球能够使接发球员在做出反应后无法完整做出接发动作甚至无法碰到网球，因此许多“大炮”球员将球速作为致胜的武器。

表 24 实验组与对照组平击发球球速对照表

组别	发球速度 (km/h)
实验组 (n=7)	166.57±8.13
对照组 (n=7)	157.83±11.53

通过观察表 24 可见实验组平均球速为 166.57km/h，对照组 157.83km/h。结合之前两组专项素质分析，说明实验组在经过了快速伸缩复合训练后，凭借关节之间更高效的传递效率，身体各个环节配合更加合理，将更多的身体力量穿导致拍头，产生了更多的拍头速度。而对照组虽然获得了更多的身体力量，然而却无法制造更多的球速，由此可见快速伸缩复合训练正对爆发力和协调能力的提升更加符合网球平击发球技术的需求。

网球平击发球技术是一个运动员全身发力的动作，在发球时将依次利用到全身各个肌群，一个技术动作中所使用到的关节和肌肉越多，则这个技术动作就越复杂。因此网球平击发球技术是一项极难掌握且提高难度很高的技术动作。网球平击发球技术对于运动员的身体素质要求极高，不仅仅是力量素质，柔韧素质和协调能力对发球动作有很大的影响，既需要运动员在发球时发力顺序正确，又需要蹬伸和挥拍时发挥巨大的爆发力。实验数据表明，快速伸缩复合训练对上肢爆发力以及下肢爆发力均产生良好效果，使实验组专项学生在进行平击发球时拥有更好的力量基础。身体协调能力的提高使得专项学生平击发球时身体动作更加流畅，力量传递更加高效，节省了体力的同事充分将身体力量转化为拍头速度，更大程度上地提升了平击发球效果。

4.4 本研究对网球平击发球训练的启示

4.4.1 根据网球平击发球技术特征选择相应训练手段

网球平击发球技术是一项十分复杂的技术动作,在发球过程中各个关节和肌肉相互协同发力,同时整个身体形成一个协调的动力链。因此在平击发球技术中,关节与关节、关节与肌肉之间的配合十分重要,而快速伸缩复合训练日产能能够满足这样的需求。如网球平击发球技术中挥拍击球阶段,肩关节率先发力,其次肘关节、腕关节。此动作模式与快速伸缩复合训练手段中站姿过顶抛球动作的上肢动作基本一致,同时在训练中还可以根据网球平击发球的技术动作对抛球角度,站位方向等细节进行调整,使训练手段与技术动作的发力方式更为接近。而一般抗阻训练通常共同发力关节较少,强调肌肉的孤立,因此对于协调能力的提升微乎其微。爆发力训练中不可忽视身体协调能力的训练,其他素质基本相同的情况下,协调能力强的运动员爆发力必然更强。因此对于网球、高尔夫、羽毛球等鞭打类动作为主导的运动项目中,快速伸缩复合训练均能产生良好的训练效果,就是因为快速伸缩复合训练拥有协调能力和爆发力共同增长的好处,且训练动作与技术动作更加类似,能够产生良好迁移效应。

4.4.2 网球平击发球训练需要多种素质的全面发展

以网球平击发球技术为例,为时网球平击发球达到最大效果,要求网球运动员的多个身体素质均达到较高水平,网球平击发球需要运动员具有良好的柔韧素质、力量素质和身体协调能力。在力量素质中,爆发力和最大力量对平击发球技术都十分重要,两者相辅相成。因此网球平击发球技术就像一个木桶,出现一个短板则无法将击球效果提升至最佳。快速伸缩复合训练能够提升运动员身体协调能力,爆发力以及最大力量,可以尽可能多地覆盖网球平击发球技术的多种素质需求,而抗阻训练仅对最大力量提升较为明显,身体协调能力的不足会在发球时导致力量传递不够高效,动作不够流畅,无法使拍头产生最大速度。因此我们在为运动员选择训练手段时应先研究分析运动员的素质需求,根据需求选择训练手段,这样才能产生最大的训练效率。

4.4.3 网球平击发球训练手段的多样化

运动员的力量素质种类多样,抗阻训练是最常见的训练手段,能够很好地帮助运动员提升最大力量和肌肉横截面积。但在运动员最大力量素质达到一定水平后,应将训练重心转移到功率力量的训练上,教练员在训练中应注意分析运动员的身体情况,判断运动员所处的训练阶段。实验组和对照组同时进行了8周训练,在训练时能够感觉到两组学生的训练氛围大不相同,实验组学生面对新的器材和新的训练方法产生了浓厚的兴趣,训练热情高涨。而对照组学生则较为平淡,部

分学生训练积极性不高。因此教练员在训练时应关注运动员的训练状态，积极地对训练计划、训练手段以及训练环境等因素做出调整，运动员长时间在相同环境下进行类似的训练是，会导致训练积极性不高，容易产生训练瓶颈，训练积极性也是产生良好训练效果的重要因素。

4.4.4 快速伸缩复合训练中的注意事项

在进行快速伸缩复合训练时，肌肉拉长的幅度和拉长的速度是训练的关键，因此在快速伸缩复合训练时要特别强调训练动作中的重点，让运动员重点关注动作中关键部位，以及动作中肌肉的发力方式和发力顺序。进行快速伸缩复合训练时，运动员往往会陷入误区，在训练初见成效时就去增大负重，或是一味追求更远的跳跃距离、投掷距离等。这些举动会使运动员动作变形，发力不协调、动作顺序错乱。因此在训练中教练员要特别强调动作中的关节角度、动作速度以及动作顺序，一定要使动作规范，发力合理。这些因素是快速伸缩复合训练产生良好效果的关键。此外，在进行上肢和下肢练习时一定要避免腰部的过多参与，必要时采取措施对腰部进行保护，避免训练事故的发生。

在快速伸缩复合训练间歇时间的把控方面，应以完全恢复为原则，但也不能过长，过长时间的休息会导致运动员的神经兴奋程度明显下降，不利于产生训练效果。一般来说间歇时间根据运动员的恢复能力以及训练量的大小确定，一般安排1到5分钟。休息时为保持身体的兴奋程度，一般采取主动放松的形式，或者做一些小强度练习。

5 结论与建议

5.1 结论

5.1.1 经过 8 周的教学实验,实验组专项学生的专项素质成绩高于对照组,实验前后提升幅度较大。优选的快速伸缩复合训练手段比一般抗阻训练更加有利于网球平击发球专项素质的提高,快速伸缩复合训练对专项学生的上、下肢爆发力和身体协调能力拥有更好的训练效果。实验组专项学生在平击发球的蓄力阶段中,身体重心的下降幅度较大,下肢关节的蓄力更加充分,下肢蹬伸的距离更长,速度更快,使上肢能够形成更加充分的“超越”动作,挥拍时初速度更快,挥拍击球过程用时更短,拍头速度更快。实验组专项学生在挥拍击球阶段,上肢各关节角速度以及击球时刻球拍的拍头速度均明显高于对照组专项学生。这些训练效果均源于快速伸缩复合训练对于实验对象专项素质的提升。

5.1.2 实验后,实验组专项学生的网球平击发球效果提升幅度较大,实验组专项学生的球速更快、成功率更高,整体平击发球效果高于对照组专项学生,但两种训练方法对于实验对象落点控制能力的提升均不明显。快速伸缩复合训练通过对不同素质的提高,提升实验组专项班学生平击发球时的力量基础,同时改善了平击发球的技术动作,提升了平击发球效果。网球平击发球技术中身体的发力顺序,各关节之间的配合以及上下肢力量的传导尤为重要,优选的快速伸缩复合训练手段的发力模式与网球平击发球的发力方式更加契合,因此对网球平击发球技术产生良好的训练效果。

5.1.3 提升网球平击发球的技术效果,需要在训练中注重多种身体素质全面发展,训练内容应满足专项技术对于身体素质的需求,要根据网球平击发球技术的专项特征选择训练手段,充分利用迁移效应带来的训练效果。在进行快速伸缩复合训练时,要确保训练时动作规范,注意控制训练强度,避免训练事故。在进行快速伸缩复合训练时,动作幅度大小和动作是否连贯是能否充分产生良好训练效果的根本。

5.2 建议

5.2.1 高校网球专项班教师和学生可以选择在今后的教学和训练中引用快速伸缩复合训练到网球技术的专项训练当中,根据自身对于网球技术提升的需求,遵循循序渐进的原则,结合自身专项水平和身体素质条件,选择合适的快速伸缩复合训练内容,制定科学的计划,来提高教学效果和训练效果。在训练过程中应注意训练动作的选择和使用,要结合技术特点来选择训练手段,同时避免动作错误,甚至可以结合技术需求对训练手段加以调整。快速伸缩复合训练手段多样,并且在不断的开发中,教练员和运动员不应局限于已有的训练手段,完全可以在符合科学性和运动逻辑的情况下研究出新的训练手段。

5.2.2 网球项目中各个技术都不是单一关节的动作,均要上下肢协同运动,因此在网球项目中,快速伸缩复合训练要避免进行单一的上肢或者下肢训练。建议在今后的网球专选课中,注重全身的快速伸缩复合训练,提高技术动作的连贯性,使学生身体稳定性,协调性和力量等素质同时提高,互相作用,产生更大的训练效果。

5.2.3 快速伸缩复合训练有一定的不可替代性,快速伸缩复合训练可以加强动作连贯性,强化上下肢协调能力,提升运动时身体的稳性,同时还能增加爆发力。这些好处能够有机地结合在一起,突出了快速伸缩复合训练的不可替代性。因此,合理使用快速伸缩复合训练可以有效地提升训练效率,使运动员在训练时全面发展,做动作时更加流畅、省力和美观。

5.2.4 网球运动是一项复杂的运动,技术种类繁多,对于运动员身体素质的要求也比较多样。因此在训练计划的制定中应避免训练内容单一,网球运动员需要提升击球手感,同时还要提升身体素质,且网球运动员需要训练的身体素质种类繁多,因此在训练中一定要多中训练手段相结合,是运动员全面发展,避免在比赛中出现明显的漏洞。

参考文献

- [1] 闫松华,闫虹,金季春.两种速度训练方法新探——弹簧式反弹练习和超速训练[J].北京体育大学学报,2004(12):1639-1641.
- [2] Donald A. Chu 饒 HD,Chu,阮棉芳,等.快速伸缩复合训练[M].北京体育大学出版社,2011.
- [3] 陈小平,郭运.肌肉“超等长收缩”的生理学解释[J].河北体育学院学报,2001(01):28-32.
- [4] 毛海峰,史绍蓉.超等长练习的生理学机制及练习效果分析[J].四川体育科学,2005(01):32-34+39.
- [5] 罗炯.超等长练习机制与跳深训练法研究述评[J].天津体育学院学报,2005(02):21-23.
- [6] 田石榴.负重超等长力量训练的神经肌肉适应机制研究[D].上海体育学院,2009.
- [7] 陈贞祥.Plyometric 练习对普通高校体操专业学生下肢爆发力的影响[J].运动,2009(02):93-96.
- [8] 徐萌.快速伸缩复合训练对人大附中男足运动员灵敏素质影响实验研究[D].北京体育大学,2013.
- [9] 汪俊杰.快速伸缩复合训练对少年羽毛球运动员爆发力影响的实验研究[D].北京体育大学,2015.
- [10] 高迅.快速伸缩复合训练对大学生羽毛球运动员下肢力量的影响[D].上海体育学院,2020.
- [11] 喻思洁.快速伸缩复合训练对竞技健美操跳与跃类动作完成质量的影响研究[D].广州体育学院,2021.
- [12] 程亚华.快速伸缩复合训练对青少年网球运动员速度灵敏影响的实验研究[D].北京体育大学,2017.
- [13] 苏靖文.快速伸缩复合训练对网球专选学生灵敏素质的影响[D].山东师范大学,2018.
- [14] 俞振刚.快速伸缩复合训练对高校高水平网球运动员爆发力的实验研究[D].首都体育学院,2019.
- [15] 李明喆.超等长训练和抗阻力量训练对部分网球专项身体素质影响的比较研究[D].上海体育学院,2021.
- [16] 苗哲魁.快速伸缩复合训练对高中网球专项班学生灵敏素质的影响的实验研究[D].上海体育学院,2021.
- [17] 蒋中伟.关于提高网球平击发球成功率的研究[J].体育科学,2000(04):41-43.
- [18] 刘卉.网球大力发球技术的运动生物力学原理[J].北京体育大学学报,2000 王志强.普通高校网球选项课学习评价体系的构建[D].沈阳体育学院,2012.
- [19] 杨楠.我国青少年网球运动员大力发球技术的三维运动学分析[D].西北师范大学,2009.
- [20] 林建健.中国优秀男子网球运动员大力发球的运动生物力学分析[D].北京体育大学,2009.
- [21] 曹雪飞.增强式训练对体育院校网球专选班男生发球速度影响的实验研究[D].武汉体育学院,2018.
- [22] 孙宇亮.国家网球队运动员大力发球技术的运动学指标分析[D].北京体育大学,2011.
- [23] 李宝昆.武汉市 4.0 级男子网球选手大力发球的运动学诊断[D].武汉体育学院,2017.
- [24] 尹兴跃.视频技术在网球发球速度与成功率分析中的应用研究[D].中国矿业大学,2014.
- [25] 黄学武.网球发球技术表现评价体系的构建[D].广州体育学院,2020.
- [26] 李未名.标枪专项练习对网球发球速度和成功率的影响[J].青少年体育,2020(02):80-82.
- [27] 陈怡.逆进分解训练法在体育院校专修课网球平击发球教学中的实验研究[D].西安体育

学院,2022

- [28] ITN.A guide to the ITN International Tennis Rating System[M].International Tennis Federation,BankLane,UK,2007
- [29] Zatsiorsky VM.Biomechanics in sports[M].USA:Blackwess Science,2000.
- [30] Maamer Slimani,Armin Paravlić,Nicola Luigi Bragazzi. Data concerning the effect of plyometric training on jump performance in soccer players: A meta-analysis[J]. Data in Brief,2017,15:324-334.
- [31] Abbas Asadi, Rodrigo Ramírez-Campillo. Effects of cluster vs. traditional plyometric training sets on maximal-intensity exercise performance[J]. Medicina,2016,52(1):41-45.
- [32] Roetert.kinetic quadrucePandhamstring strength in elite junior tennis Players,Isokineties and Exereise science,1995,Vo1.5(3):6.
- [33] Salonikidis K and Zafeiridis A.The effect of plyometric, tennis-drills, and combinedtraining on reaction,lateral and linear speed, power and strength in novice tennisplayers[J].J Stren Cond Res,2008,22(1):182-191.
- [34] Roetert EP,Ellenbecker TS and Reid M.Biomechaics of the tennis serve;Implicationfor strength training[J].Joual of Strength & Conditioning Reserach ,2009,31(4):35-40.
- [35] Pugh SF,Heitman RJ,and Kovaleski JE.Reiationshiop between upper and lower bodystrength and tennis serveball speed in female collegiate tennis players [J].Res QuarterlyExer Sport,2005,76(1):59.

附 件

附件一

访谈提纲

尊敬的专家：、

您好！

我是西安体育学院研究生，目前正在进行硕士论文的撰写，为提高论文中研究的科学性和有效性，特向各位专家发放问卷。请您根据网球平击发球技术的技术特征，结合您的专业知识，对以下的快速伸缩复合训练手段进行筛选，其结果将对本研究科学性和有效性产生重要影响，因此希望您能够认真严谨地回答以下问题。

在此，感谢您在百忙之中提出宝贵的意见。

- 一、 您认为快速伸缩复合训练能够分为哪些种类？
- 二、 您认为快速伸缩复合训练相对于其他训练手段的优势有哪些？
- 三、 您认为快速伸缩复合训练训练过程中的训练重点是什么？
- 四、 您认为快速伸缩复合训练与抗阻训练之间的关系有哪些？优势和劣势有哪些？
- 五、 您认为快速伸缩复合训练能够对网球平击发球技术产生哪些影响？
- 六、 您认为网球平击发球技术的专项素质有哪些？
- 七、 您认为在训练中使用快速伸缩复合训练手段时应注意哪些问题？
- 八、 您认为网球运动员的发球训练中是否有必要引用快速伸缩复合训练？为什么？
- 九、 您认为快速伸缩复合训练是否可以加入网球专项班学生的专项课当中？为什么？

附件二

快速伸缩复合训练手段运用的调查问卷（一）

尊敬的专家：

您好！

我是西安体育学院研究生，现在正在进行学位论文的书写，为提高论文数据的可靠性和训练手段的科学性，请各位专家针对网球平击发球技术的技术特点，对以下快速伸缩复合训练方法和手段进行筛选和补充，对以下手段对于网球平击发球技术的有效性进行判断。。

以下是与网球平击发球相关的快速伸缩复合训练手段，请根据其于网球平击球技术相关性的大小进行打分，在您认为合适的相关性下打“√”。规定相关等级为5级：关系非常密切者为5，关系较为密切为4，关系一般密切者为3，关系较不密切为2，关系非常不密切为1。

为此，感谢您在百忙之中抽出时间完成此问卷，真诚的希望您能提出宝贵的意见，并再次致以真诚的感谢！

此致

敬礼！

学生：李子杰

导师：周家颖

请在您认为合适的等级下打钩

动作分类	动作名称	相关性等级				
		5	4	3	2	1
下肢快速伸缩复合训练	蹲跳					
	伸展跳					
	团身跳					
	跳深					
	跳深加立定跳远					
	单脚跳深					
	跳箱					
	单脚跳箱					
	侧向双脚跳					
	侧向单脚跳					
上肢快速伸缩复合训练	仰卧双手投实心球					
	站姿双手投实心球					
	上步双手投实心球					
	侧向双手投实心球					
	跪姿接反弹球投实心球					
	单手哑铃抓举					
	杠铃蹬摆					
躯干快速伸缩复合训练	仰卧起坐投实心球					
	悬垂抛球					
	立卧撑					
	转体抛球					
	俄罗斯转体抛球					
	杠铃转体					
您认为还需要补充的快速伸缩复合训练手段						

附件三

快速伸缩复合训练手段运用的调查问卷（二）

尊敬的专家：

您好！

我是西安体育学院研究生，为提高论文数据的可靠性和训练手段的科学性，请各位专家再次针对网球平击发球技术的技术特点，对以下快速伸缩复合训练方法和手段进行筛选和补充，对以下手段对于网球平击发球技术的有效性进行判断。

以下是与网球平击发球相关的快速伸缩复合训练手段，请根据其于网球平击球技术相关性的大小进行打分，在您认为合适的相关性下打“√”。规定相关等级为5级：关系非常密切者为5，关系较为密切为4，关系一般密切者为3，关系较不密切为2，关系非常不密切为1。

为此，感谢您在百忙之中抽出时间完成此问卷，真诚的希望您能提出宝贵的意见，并再次致以真诚的感谢！

此致

敬礼！

学生：李子杰

导师：周家颖

请在您认为合适的等级下打钩

动作分类	动作名称	相关性等级				
		5	4	3	2	1
下肢快速伸缩复合训练	蹲跳					
	伸展跳					
	团身跳					
	跳深					
	跳深加立定跳远					
	单脚跳深					
	跳箱					
	单脚跳箱					
上肢快速伸缩复合训练	仰卧双手投实心球					
	站姿双手投实心球					
	上步双手投实心球					
	侧向双手投实心球					
	单手哑铃抓举					
躯干快速伸缩复合训练	仰卧起坐投实心球					
	悬垂抛球					
	立卧撑					
	转体抛球					
	俄罗斯转体抛球					
您认为还需要补充的快速伸缩复合训练手段						